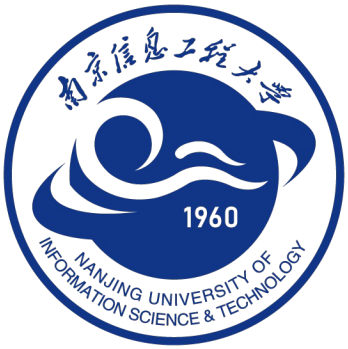
信息安全综合实训

课程报告



题　目　基于国密的人像视频隐私保护与检索系统

学生姓名：待填写

学　　号：待填写

专业班级：待填写

学　　院：待填写

指导教师：待填写

实训时间：待填写

基于国密的人像视频隐私保护与检索系统

待填写

南京信息工程大学；专业、学院信息待填写

摘　要：针对人像视频安全存储与检索需求，本实训设计并实现 FaceCheck 本机原型。存储通路采用 SM4-CBC 分块加密、HMAC-SM3 认证和版本化密钥派生，接入 GmSSL 3.2.0 原生后端，保留 Python 兼容及可选 OpenSSL SM4。恢复流程先认证再解密，核对大小与 SHA-256 后发布文件。

识别采用 YuNet 与 ArcFace，保留 SFace。基于 YTF 派生协议，将 1004 身份划为互斥的 502 身份 selection 与 502 身份 test，仅在 selection 选择阈值。独立 test 的 Top-1 为 86.06%、Recall@5 为 89.24%、TAR 为 86.65%，实际 FAR 为 0.000998004；较同 test 的 SFace 分别提升 6.57、3.39 和 7.97 个百分点。两种存储模式配对分数完全一致，502 段恢复视频 SHA-256 全部通过。

平台集成独立任务、持久化日志、历史报告及审计导出；另完成一组本机 HTTPS 云端原型验证。该固定样本的冷启动检索为 4.94 秒、缓存命中为 0.46 秒，10 个四帧合成视频上传均成功，但不足以证明总体平均延迟或持续可用性。SM2 本机基准达标，SM4 未达 500 MB/s；识别与数据规模亦未达目标。检索在认证恢复后执行，尚非密文域 ANN。

关键词：国密算法；人像视频；认证存储；ArcFace；YTF；可复现实验

Privacy-Preserving Portrait Video Storage and Retrieval with Chinese Cryptography

To be completed

Nanjing University of Information Science and Technology

Abstract: This course project implements FaceCheck, a local prototype for authenticated portrait-video storage, recovery and face retrieval. The storage pipeline combines chunked SM4-CBC encryption, HMAC-SM3 authentication, versioned key derivation and authenticated recovery. GmSSL 3.2.0 is integrated through a native backend, while Python compatibility and optional OpenSSL SM4 implementations are preserved. Recovered files are published only after size and SHA-256 verification.

YuNet detection and ArcFace embeddings are evaluated under a fixed identity-disjoint protocol derived from YTF. The 1004 identities are split into 502 threshold-selection and 502 test identities. The ArcFace threshold is selected exclusively from plaintext selection scores and frozen before test. On the independent test split, Top-1 accuracy is 86.06%, Recall@5 is 89.24%, and TAR is 86.65% at an observed FAR of 0.000998004. Relative to SFace on the same test identities, the gains are 6.57, 3.39 and 7.97 percentage points. Plaintext and authenticated-recovery scores match exactly, and all 502 restored videos pass SHA-256 comparison.

A Chinese web interface supports registered datasets, resource checks, background jobs, persistent progress, cancellation, audit export and read-only historical reports. A local HTTPS validation measured 4.94 seconds for one cold retrieval and 0.46 seconds for one cache hit; ten four-frame synthetic uploads succeeded, which does not establish average latency or sustained availability. SM2 meets the local API targets, while SM4 throughput, recognition accuracy and dataset scale remain below course targets. Retrieval follows authenticated recovery and is not ciphertext-domain ANN. The report documents implementation boundaries, reproducible evidence and remaining limitations.

Key Words: Chinese cryptography; portrait video; authenticated storage; ArcFace; YTF; reproducibility

目　录

1. 绪论.....1

1.1 研究背景与问题提出.....1

1.2 研究意义.....2

1.3 相关研究与技术路线.....3

1.4 研究内容、任务划分与技术边界.....4

1.5 报告组织与证据原则.....6

2. 相关技术基础.....7

2.1 SM2 公钥密码与数字信封.....7

2.2 SM3、HMAC 与用途分离.....7

2.3 SM4-CBC、填充与认证顺序.....8

2.4 视频分块与并行处理.....9

2.5 YuNet 检测与人脸对齐.....10

2.6 SFace、ArcFace 与特征规范.....10

2.7 相似度、排名与验证指标.....11

2.8 Web、数据库与任务运行基础.....12

3. 需求分析与系统总体设计.....13

3.1 使用场景与角色边界.....13

3.2 功能需求分解.....13

3.3 非功能需求与约束.....14

3.4 威胁模型与信任边界.....15

3.5 总体架构与数据流.....16

3.6 数据模型与目录设计.....17
3.7 总体设计的取舍.....19
4. 国密安全存储与恢复实现.....20
4.1 密码后端接口与依赖接入.....20
4.2 分块封装、上下文与协议兼容.....21
4.3 版本化派生与密钥生命周期.....22
4.4 低复制原生调用优化.....22
4.5 加密存储与 manifest 生成.....23
4.6 认证恢复与原子发布.....23
4.7 正确性、互操作与拒绝机制.....24
4.8 安全能力总结与未完成部分.....25
5. 人像识别与 YTF 实验协议.....26
5.1 数据集来源与重建输入.....26
5.2 identity-disjoint selection/test 划分.....27
5.3 Gallery 与 Query 特征提取.....28
5.4 多脸、多帧评分与数值有效性.....29
5.5 Top-1、Recall@5、TAR 与 FAR 的计算.....30
5.6 selection 阈值确定与结果冻结.....31
5.7 Gallery 质量筛选负收益实验.....32
5.8 单一 ArcFace 候选的评估顺序.....32
6. 课程展示与批量实验平台实现.....34
6.1 原系统与改造目标.....34

6.2 数据集登记与安全输入校验.....35
6.3 独立进程与持久化任务.....36
6.4 任务互斥、取消与中断恢复.....37
6.5 历史结果读取与文件下载.....38
6.6 单视频与登记数据集检索演示.....39
6.7 指标对照与性能展示.....40
6.8 审计查询、报告与验证.....41
6.9 HTTPS 云端原型验证与边界.....42
7. 实验结果与分析.....44
7.1 实验环境与证据组织.....44
7.2 正式 test 的完整性核对.....45
7.3 SFace 基线与同 test 子集对照.....46
7.4 ArcFace 正式识别结果.....47
7.5 有效配对、缺失比例与 FAR 分辨率.....48
7.6 失败 Query 与排名结构.....49
7.7 分数分布与阈值解释.....51
7.8 selection 与探索性结果的区别.....52
7.9 Gallery 聚合方案的负结果.....54
7.10 加密恢复前后的一致性.....55
7.11 密码性能基准的统一口径.....56
7.12 SM2、SM4 与封装吞吐结果.....57
7.13 视频样本、分辨率与 API 并发.....58

7.14 识别计算耗时与内存.....60
7.15 指标验收、测试范围与限制.....61
8. 系统使用说明与运维复现.....65
8.1 环境准备与启动.....65
8.2 总览、历史实验和指标页.....66
8.3 单视频隐私保护操作.....67
8.4 批量任务创建、观察与取消.....67
8.5 登记 Query 的 1:N 检索.....68
8.6 审计、报告与文件管理.....69
8.7 故障处置与安全检查.....69
8.8 复现命令与实验保护.....71
9. 总结与展望.....72
9.1 实训工作总结.....72
9.2 未达标指标与原因边界.....72
9.3 后续工作与实施顺序.....73
9.4 实践体会与结论.....74
参考文献.....75

1. 绪论

1.1 研究背景与问题提出

人像视频同时包含人物外貌、行为轨迹、活动场所及时间信息。与普通业务文件相比，人像数据能够与具体自然人关联，一旦发生未授权读取，影响不仅限于单个文件内容泄露，还可能延伸到跨场景身份关联与持续跟踪。将视频上传到集中存储端能够降低终端的存储压力，但也扩大了数据接触范围：上传接口、临时目录、密文存储、检索进程、日志与下载接口都可能成为信息暴露点。因此，隐私保护不能只落实为一次对称加密调用，而应覆盖数据进入系统、被处理、被恢复及被导出的整个过程。

实际使用还存在安全性与可用性之间的制约。视频体积大，逐字节使用公钥密码不适合承担主体数据处理；终端算力有限，完整检测和特征提取可能成为响应时间的主要来源；为了提高检索效率而建立的特征索引，又会形成独立于视频文件的敏感数据副本。如果对这些问题分别设计而缺少统一接口，系统容易出现密码库混用、结果难以复现、密钥版本不可追踪和不同实验口径无法比较等工程缺陷。

本课题以 FaceCheck 为对象，围绕“授权视频进入系统后如何安全存储，以及恢复过程是否影响识别结果”建立可运行的本机原型。采用 SM4-CBC 对视频分块加密，采用 HMAC-SM3 对分块及上下文认证，通过版本化派生区分用途和密钥版本；识别部分使用 YuNet 与 ArcFace，保留 SFace 对照实现。系统通过 FastAPI、SQLite 和中文单页界面组织操作流程，并把既有正式实验、失败实验和性能基准纳入同一证据体系。

课题名称涉及云端场景，但本项目的实际部署为 Apple Silicon Mac 上的本地可信原型。报告中“云端需求”表示设计面向的问题，不表示已具备生产云服务的身份认证、弹性调度、多租户隔离或边缘云协同能力。当前检索流程必须先认证、解密和恢复视

频，再执行明文特征计算；其与真正密文域近似最近邻检索的安全假设不同，全文对此保持区分。

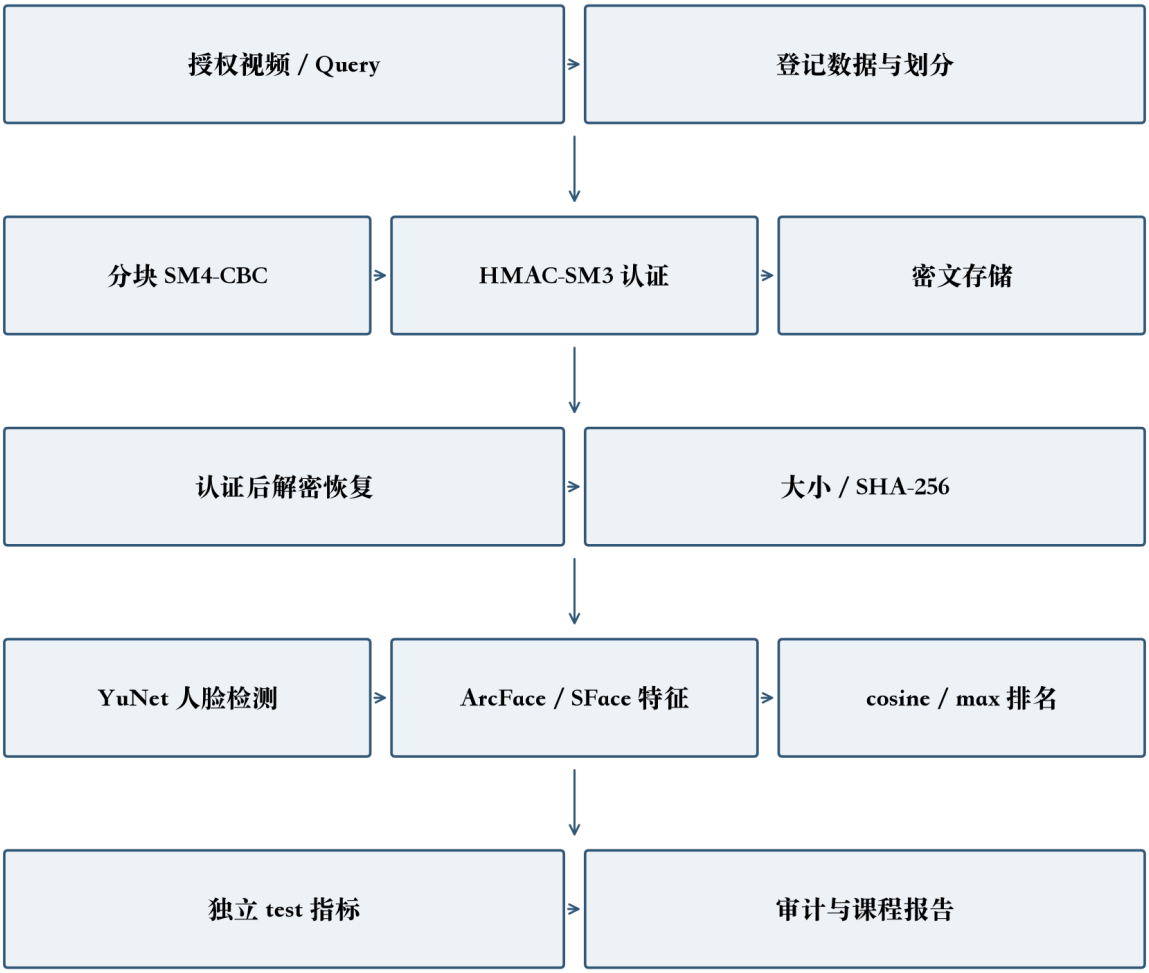


图 1　FaceCheck 从授权输入到报告输出的技术路线

1.2 研究意义

从信息安全实践角度，本课题将密码原语正确性与系统状态一致性联系起来。密码库返回成功不等于业务文件恢复成功，文件摘要相同也不能替代消息认证。系统需要分别判断分块是否属于指定视频、序号是否正确、使用的密钥版本是否匹配，以及恢复后的总大小和摘要是否符合可信记录。通过把这些检查放在明确的发布边界之前，能够减少部分明文被误作为完整视频使用的风险。

从算法实验角度，人脸识别指标高度依赖数据划分、缺失样本处理和阈值来源。若同一身份同时参与阈值选择和最终测试，结果会高估泛化能力；若删除无人脸 Query，Top-1 与 TAR 的分母会被人为缩小。本项目保留 identity-disjoint selection/test 划分，对缺失分数采用拒绝且保留试验分母的策略，使报告中的指标可以由原始配对文件复算，而不是只保存一个无法解释的最终百分比。

从工程教学角度，课程演示不仅需要命令行脚本可运行，还需要老师能够从界面发现“系统实际做了什么”。因此，平台同时展示任务进度、失败原因、原始报告下载、性能环境和未实现能力。该设计把研究目标、实现状态与实验结论放在相邻位置，避免仅展示成功页面而隐藏失败样本、模型许可或性能不足。其价值在于形成可核查的系统实践，而不是扩大原型的能力声明。

1.3 相关研究与技术路线

1.3.1 国密混合密码与认证存储

SM2、SM3 和 SM4 分别承担公钥密码、杂凑与对称分组密码角色，相关国家标准给出了算法及使用规范[1,2,3,4]。工程系统通常用对称密码处理大数据，用公钥机制保护较小的密钥材料或数字签名，从而兼顾处理速度与密钥分发需求。数字信封的安全性还依赖公钥真实性、封装元数据、密钥生命周期与授权检查，不能由某一个加密函数单独保证。

本项目已接入 SM2 相关封装/签名函数与多种密码后端，但 Web 视频存储并没有建立覆盖全部用户的数字信封分发及 KMS 管理体系。因此，报告把数字信封列为算法接入与原型能力，把当前可验证的主体流程限定为 SM4-CBC、独立 MAC 密钥及认证恢复。这样的边界能够使实现说明与源码一致，也便于后续把公钥身份管理作为独立模块扩展。

1.3.2 人脸特征与视频检索

基于深度特征的人脸识别通常先检测并对齐人脸，再把图像映射到可比较的向量空间。ArcFace 通过角度间隔约束改善特征的类别判别性[5]；YTF 面向非受控视频条件，包含姿态、光照、表情与清晰度变化[6]。但公开模型的论文成绩不能直接作为本系统成绩，原因包括输入帧、对齐、Gallery 规模、阈值协议和运行环境可能不同。

项目最初采用 OpenCV 的 YuNet 与 SFace 组合，随后在保留检测、采样和配对规则的条件下引入一个 ArcFace 候选模型[7,8]。模型更换通过小样本探索、完整 selection 和一次独立 test 逐步推进，负收益的 Gallery 质量筛选方案继续留档。此过程强调受控对照，而不是同时更换检测器、采样方式和评分函数后把全部变化归因于单个模型。

1.3.3 可检索加密与现有原型的区别

可检索加密研究关注在保护数据内容的同时支持特定查询，但不同方案仍可能泄露访问模式、查询模式或结果规模。近似最近邻索引主要解决高维检索效率问题，单独使用索引并不提供特征隐私保护。将向量存放在加密文件附近，或者在内存中恢复后再建立索引，都不能自动称为密文域安全检索。

本项目目前没有实现密文域 ANN、安全索引或可撤销生物模板。相关内容作为研究方向和缺口进行分析，实验只检验认证恢复是否引入识别差异。该区分也影响指标验收：恢复前后结果一致能够证明当前存储恢复链路的功能一致性，但不能用于判定“密文域 Top-1 下降不超过两百分点”等尚未实现的指标已达成。

1.4 研究内容、任务划分与技术边界

本项目的实践内容分为三个层次。第一层是安全数据通路，包含分块、随机 IV、独立认证密钥、上下文绑定、派生、恢复与摘要核对。第二层是识别和评估通路，包

含模型匹配的对齐、规范化、媒体特征缓存、cosine/max 配对、排名与固定阈值验证。第三层是课程平台通路，包含登记数据集、异步任务、状态持久化、历史证据读取、审计和报告导出。

相应的验证也应分层进行。密码层验证标准向量、交叉后端兼容、错误密钥与篡改拒绝；业务层验证视频恢复后的完整文件；识别层验证媒体和配对完整性；平台层验证路径白名单、任务互斥、取消和服务重启后的历史记录。任何一层的成功都不能替代另一层尚未执行的测试。例如，十个本地 API 请求均成功并不能证明长期日吞吐达标，模型 Top-1 提升也不能证明密文安全性提高。

表 1　课题八项研究内容与实际实现范围

研究内容	现有实现与证据	范围限制
SM2/SM4 数字信封	统一后端与 SM2 封装/签名函数；SM4 处理主体	Web 存储未构建多用户信封/KMS 分发
视频分块与选择性加密	1 MiB 字节分块；4 线程；完整恢复	选择性码流或区域加密未实现
密钥派生与轮换	用途分离、版本化派生、key ID 与上下文	全局撤销及旧密钥失效 100%未验证
特征保护与可撤销模板	特征在可信进程内使用；不导出向量	可撤销模板未实现
安全索引与 ANN	认证恢复后 cosine/max 全配对检索	密文域索引与 ANN 未实现
边缘—云轻量化	本机 CPU 推理与有界批量任务	未实现边缘云协同部署
完整性与审计	HMAC-SM3、恢复 SHA-256、本地审计 SHA-256 链、快照校验和导出	无外部锚点，不能证明尾部截断/整库回滚；完整率未测
平台集成	FastAPI、SQLite、Web 界面、独立 worker	本机课程原型；非多租户云平台

1.5 报告组织与证据原则

报告首先介绍密码和识别相关技术，再给出需求、威胁模型和总体结构，随后展开安全存储、YTF 流程及课程平台实现。实验章节依据已保存的正式结果和基准文件报告数值，使用说明章节给出本地操作、失败处置与复现边界，最后讨论未达标原因和后续工作。正文图表中的结果均可追溯到报告配套的证据文件索引。

正文区分三种陈述：源码已经实现的机制、历史实验实际测得的现象，以及尚待验证的推测或改进方向。若没有符合指标口径的测量，写作“未测试”；若没有相应机制，写作“未实现”或“原型阶段”。本次撰写未重新执行正式 selection/test，也没有通过改变测试规模、删除缺失样本或挑选单次峰值来改善指标。个人身份信息按用户要求保留“待填写”。

2. 相关技术基础

2.1 SM2 公钥密码与数字信封

SM2 是基于椭圆曲线的公钥密码算法体系，其使用场景包括数字签名、密钥交换和公钥加密。签名过程通过私钥生成与消息相关的签名，验证过程使用对应公钥检查消息与签名的关系。私钥应由其拥有者保密保存，公钥则需要通过可信机制绑定到身份。仅凭文件中的一个公钥字符串不能得出用户已经获得授权的结论。

视频数据通常远大于密钥材料，因此数字信封采用混合处理：用随机对称数据密钥加密视频，再由接收者公钥封装数据密钥。接收者先恢复数据密钥，再处理视频。该流程减少了大体积数据上的公钥运算，但增加了封装字段、接收者身份、版本和撤销管理等要求。若这些元数据缺乏来源认证，攻击者可能对密钥关联关系实施替换。

FaceCheck 对 SM2 接入采取成熟库公开接口，不自行实现椭圆曲线底层运算。SM2 签名/验签经过项目统一后端接口，SM2 加解密辅助函数保留现有实现。报告中的签名吞吐是对应 API 的本机实测，不能据此宣称视频主体使用了完整的多接收者信封体系。当前 Web 上传依赖进程中配置的主密钥，数字信封与授权服务仍是进一步完善的方向。

2.2 SM3、HMAC 与用途分离

SM3 提供固定长度的杂凑输出，可用于摘要、消息认证构造及密钥派生。普通摘要不需要秘密，因此任何能够改写文件与摘要记录的攻击者都可能重新计算摘要。SHA-256 在恢复流程中用于与可信源记录比较，其作用是检测恢复内容是否与预期一致；它并不独立提供源端身份认证。

HMAC 将秘密密钥与杂凑函数组合，用于校验消息来源和完整性[9]。本项目采用 HMAC-SM3，并将认证数据覆盖到分块密文、IV、版本头、密钥标识及业务上下文。

加密密钥与 MAC 密钥分别管理，使消息认证不依赖对同一密钥作不明确的跨用途复用。密钥长度和具体派生规则沿用项目既有协议，报告不输出任何密钥值。

用途分离还体现在派生上下文中。存储密钥派生使用明确的域标签与密钥版本，把加密用途和认证用途编码为不同的上下文。即使主密钥来自同一配置生命周期，派生结果也不应在多个用途间混用。该规则改善了工程可维护性，但它不替代高熵主密钥、安全分发、访问控制或密钥销毁制度。

2.3 SM4-CBC、填充与认证顺序

SM4 的分组长度和密钥长度均为 128 位。CBC 模式将当前明文块与前一密文块异或后加密，第一块使用初始化向量。由于前向依赖，单条 CBC 链的加密不能简单通过 Python 线程数线性提速；视频独立分块则能够产生多条互不依赖的 CBC 链。分块并行的性能增益仍取决于原生库实现、绑定开销、内存带宽与 I/O，而不是仅由线程数决定。

分组模式要求输入长度匹配分组边界，项目使用 PKCS#7 填充。整块数据仍需补充一个完整填充块，空数据也应有明确的可逆编码，不能因省略填充而改变历史密文语义。每个分块使用独立随机 IV，避免相同内容在相同密钥下因固定 IV 形成明显的密文关联。

CBC 本身不提供认证，修改密文可能造成解密内容受控变化。项目采用 encrypt-then-MAC 封装：先加密，再对确定编码的认证输入计算 HMAC。解密时先检查封装结构和认证值，再调用 CBC 解密与去填充。该顺序可以减少未认证内容进入后续处理的机会，也是不得为性能优化而删除或后置的安全条件。报告将该组合称为“CBC+HMAC 认证封装”，不把它表述为标准 AEAD 模式。

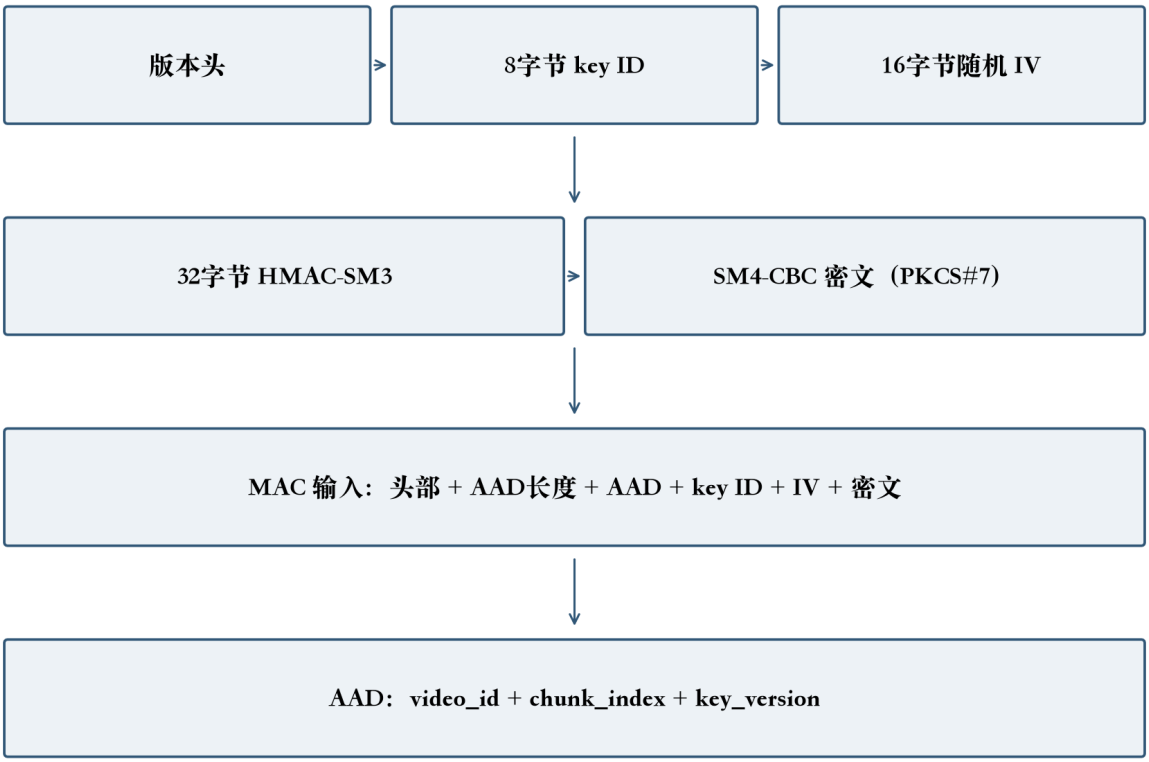


图 2　现有分块密文封装与认证覆盖范围

2.4 视频分块与并行处理

视频分块按文件字节边界切分，而不是按画面帧或编码关键帧切分。字节分块适合存储加密、完整文件恢复和并行读写，但加密后的单个分块不应被误认为可独立播放的完整视频。分块大小影响固定头部与 MAC 开销、工作缓冲、线程调度及恢复过程的内存压力，需要在统一协议下进行配置。

现有项目路径使用 1 MiB 分块和 4 个工作线程。工作线程对每块独立加密或认证解密，最终仍按原顺序写回。并发任务应有界，避免一次把所有分块提交后导致待处理缓冲无限增长。其正确性约束包括分块序号连续、非末块大小一致、总大小匹配，以及不可用另一个视频中的合法分块替代当前分块。

选择性加密通常只保护某些码流字段、区域或关键内容，以减少处理量，但其安全性依赖具体编码结构与攻击模型。FaceCheck 当前实际执行完整字节分块加密，没有

实现人脸区域或关键帧选择性加密。因此，虽然课题研究范围涉及该方向，报告不把普通分块与选择性加密等同。

2.5 YuNet 检测与人脸对齐

YuNet 负责从输入图像中返回人脸框、置信度及五点关键点[7]。检测框由浮点坐标表示，可能略超出图像边界，也可能因为检测失败而不存在。后续处理必须区分“没有检测到脸”“检测记录异常”和“检测成功但特征提取失败”，否则会把不同原因合并为一个无法定位的失败数。

人脸对齐利用双眼、鼻尖和嘴角等关键点，将不同姿态或平移尺度的检测结果映射到模型期望的标准输入区域。对齐并不消除所有姿态差异，关键点不可靠、脸部遮挡和低分辨率仍会降低特征质量。对不同识别模型，输入尺寸、归一化与对齐模板应与权重训练条件匹配，不能因为两者都输出向量就共享任意预处理。

本项目保留已有 YuNet 检测及置信度配置，不在正式 test 后调整检测器或按 YTF 标注框筛选 Query。SFace 历史路径包含边界几何的安全裁剪；ArcFace 正式流程沿用已验证的对齐与 bbox 检查。模型差异及其对应预处理被视为一个冻结方案整体，而不是在 test 阶段依据失败样本临时修改。

2.6 SFace、ArcFace 与特征规范

SFace 为项目兼容识别模型，采用其原有 alignCrop 流程和 128 维特征。ArcFace 候选模型来自 InsightFace 的 buffalo_l/w600k_r50 权重，采用 OpenCV DNN CPU、112×112 五点对齐以及 512 维 L2 归一化特征[5,8,10]。两种模型的向量维度和分数分布不同，不能跨模型直接计算相似度，也不能把一个模型选取的阈值迁移给另一个模型。

ArcFace 的工程输入先按其五点模板做相似变换，再执行 BGR 到 RGB 转换，并采用(pixel−127.5)/127.5 预处理。输出转换为 float32，并检查维度、有限性与范数。归一

化使 cosine 相似度可以通过点积表达，但不意味着相似度是身份概率，也不意味着 0.8 等数值在不同模型间具有相同的错误率含义。

模型选择还需要考虑许可。InsightFace 代码的开源许可与预训练权重的使用限制不同，本项目采用的权重限非商业研究用途。课程实践可以说明权重来源、版本和校验值，但不能把本次报告视为商业部署授权。若后续迁移到实际服务，应重新核对模型和数据使用条件，不能只检查 Python 包本身的许可证。

表 2　识别模型及固定预处理配置

项目	SFace（保留）	ArcFace（默认）
模型文件	face_recognition_sface_2021dec.onnx	arcface_w600k_r50.onnx
来源	OpenCV Zoo	InsightFace buffalo_l / w600k_r50
执行方式	OpenCV FaceRecognizerSF	OpenCV DNN CPU
对齐输入	模型匹配 alignCrop	112×112 五点相似变换
输入规范	既有 SFace 接口预处理	RGB；(pixel−127.5)/127.5
特征	128 维；L2 归一化	512 维 float32；L2 归一化
Gallery 规则	1 秒采样，所有有效检测	同一采样/检测，不启用质量聚合
配对相似度	cosine；各特征组合最大值	同一规则
独立 selection 阈值	0.43351951106296693	0.2731515063106565
许可提示	核对 OpenCV Zoo 模型文件许可	权重限非商业研究；不同于代码许可

2.7 相似度、排名与验证指标

设 Query 的归一化特征集合为 Q，Gallery 视频的特征集合为 G。项目配对得分采用 $s(Q,G)=\max(q^{T}g)$，其中 q 属于 Q、g 属于 G。该规则保留视频中最相似帧的证据，并

能够报告其帧号和时间戳。它不是特征均值聚合；若 Query 中存在无关人脸，最大值也可能来自无关人脸与错误视频的组合，这构成需要在结果讨论中保留的局限。

Top-1 衡量正确身份是否排名第一，Recall@5 衡量正确身份是否出现在前五名；TAR 与 FAR 则在固定阈值下统计同身份接受率和异身份误接受率。这些指标分别描述排序和验证，不能互相替代。一个 Query 可能排名正确但分数低于阈值，也可能在正确身份并非第一时仍有较高的 genuine 分数。

当有效 impostor 配对较少时，低 FAR 点的估计分辨率有限。项目用有效 impostor 分数数量的倒数表示可观察分辨率，同时保留全部试验分母计算保守 FAR。身份共享使配对并非独立试验，因此报告不把几十万个配对当成同样数量的独立受试者，也不提供未经合理聚类处理的置信区间。

2.8 Web、数据库与任务运行基础

FastAPI 负责请求校验和路由，SQLite 保存任务及审计，HTML/JavaScript 提供中文操作界面[11,12]。该组合不需要额外部署消息队列和分布式数据库，适合课程项目的本机资源条件。其限制也较明确：单机文件锁和 SQLite 任务槽不能自动扩展为跨多台服务器的集群调度，需要在正式部署前替换或扩展。

长时间推理不应一直占用一个 HTTP 请求。本次平台改造把 YTF Runner 放入独立工作进程，由 HTTP 先返回 202 和任务标识，再通过轮询获取进度。任务状态与日志写入 SQLite，而不是仅保存在浏览器内存或服务的临时字典中。由此，页面刷新和浏览器关闭不会使任务记录丢失，服务重启后也能核对原工作进程是否仍存在。

3. 需求分析与系统总体设计

3.1 使用场景与角色边界

平台面向课程老师与项目成员的本机演示场景，操作对象为获得授权的视频、Query 图片和已登记 YTF 实验输入。主要任务包括上传并加密存储视频、恢复并核对完整性、执行人脸检索、启动受限批量实验、查看历史实验及导出审计报告。界面提供统一入口，但不会因为出现“安全中心”页面就自动拥有身份权限管理能力。

当前系统没有注册登录、RBAC 或多租户隔离；所有能访问本机演示服务的人实际共享同一操作能力。因此，部署约束是默认绑定 127.0.0.1，不直接向公网或不可信局域网开放。后续若增加用户体系，需要把拥有者、任务访问权和下载权限绑定到业务对象，再把认证接入各个路由，而不是只在前端隐藏按钮。

数据使用同样需要边界。YTF 视频是由帧图重建的实验输入，Query 来自不同来源序列的静态图片。报告不能把一个人多帧检测结果当成多个身份，也不能把图片计入视频数量。采用去标识化 ID 有利于结果记录，但它本身不构成人像匿名化：特征向量、恢复视频和原始图像仍需要受控处理。

3.2 功能需求分解

视频模块需要接收有界大小的上传文件，清理文件名，生成唯一任务 ID，并把加密和存储状态持久化。检索模块只接受已完成视频和可解码 Query，按模型匹配流程输出候选编号、帧位置、时间与相似度。完整性功能必须实际恢复并校验，而不是把上传完成状态直接显示为“恢复已验证”。

实验模块需要使用已经登记的数据集和固定模型配置，先显示规模、模式、耗时提示和磁盘需求，再由用户显式启动。新输出目录必须唯一，不得将历史正式实验目录作为目标。任务需要排队、运行、成功、失败和取消状态，并在失败时保留可理解的原因。正式 test 应作为只读历史证据，不提供以 test 调参或任意重跑的界面。

结果模块需要同时支持概览与原始证据。概览便于投屏展示，原始 CSV、配置和报告便于复核。若只保留概览百分比，老师无法判断分母、缺失样本或阈值来源；若只输出几十万行 CSV，现场又难以完成基本理解。因此，平台采用概览卡片、分层详情和白名单下载相结合的方式。

表 3　主要功能需求及验收依据

功能	可观察输出	验收方式
视频上传与存储	任务 ID、存储 ID、分块 manifest	授权样本完成；错误输入明确失败
认证恢复	恢复大小、SHA-256、耗时	MAC 先验证；临时文件完整才发布
人脸检索	候选、分数、帧号、时间戳	固定模型；缺失不能填伪造分数
数据集登记	只读登记 ID 与规模	拒绝任意路径和越界文件
批量评估	独立进程、状态、进度、日志	预检不启动；完成后发布结果
历史实验	指标、诊断、原始报告下载	白名单只读；不改写历史
审计导出	CSV/JSON/Markdown 快照及本地全链校验	导出全量匹配事件；无外部锚点
课程指标对照	目标、实测、未实现内容	每条结果可追溯至证据文件

3.3 非功能需求与约束

安全性要求不向普通日志输出密钥或特征向量，文件读取和下载限制在登记目录内，并拒绝符号链接越界。兼容性要求保留既有视频 API、密文格式、分块协议、填充、KDF 及 MAC 语义。性能要求应分层测量，区分原语、封装、文件路径、模型推理和端到端请求，不把一层的数值替代另一层。

可复现性要求记录模型、manifest 和划分文件的校验值，以及实际使用的模式、参数、阈值和时间口径。可维护性要求原生调用集中在密码后端，业务路由不能散落

ctypes 细节；实验路由不能接受任意命令或任意路径。界面中的实测数据应由后端读取结果文件，避免复制到 HTML 后与真实记录发生漂移。

资源约束决定了当前系统不同时运行多个争抢 CPU 和磁盘的批量任务。该限制通过数据库唯一活动槽及 worker 运行锁实现。原同步单视频 API 仍然存在，可能与批量任务共享 CPU，因此课堂演示应按步骤进行，不能把任务互斥理解为整台计算机具备完整资源隔离。

3.4 威胁模型与信任边界

本机应用进程和持有主密钥的运行环境属于当前可信边界；存储分块和输入参数需要校验。主要考虑错误密钥、密文位翻转、分块缺失、顺序替换、元数据损坏、输出覆盖、非法路径读取，以及实验中断后错误发布部分结果等风险。攻击者若已经完全控制应用进程、读取密钥内存或替换任意可执行代码，当前原型无法提供相应保护。

分块 MAC 绑定 video_id、chunk_index 和 key_version，使其他视频中的合法分块不能在不改变认证输入的情况下替代当前分块。恢复时还检查 manifest 结构和文件集合，阻止部分显式损坏。但 manifest 尚未独立进行 HMAC 或 SM2 签名，不能宣称元数据具备完整的来源认证。该问题在安全中心、指标对照和本报告中均列为已知边界。

应用权限与密码正确性属于不同层面。错误密钥被拒绝证明相应调用没有产生可接受明文，不等同于“未授权用户永远无法调用解密接口”。由于当前没有用户授权体系，未授权解密成功率的课程指标不能仅由 100 次错误密钥试验推定达标。类似地，日志能够查询不代表其具备防删除和 99.9%完整率证明。

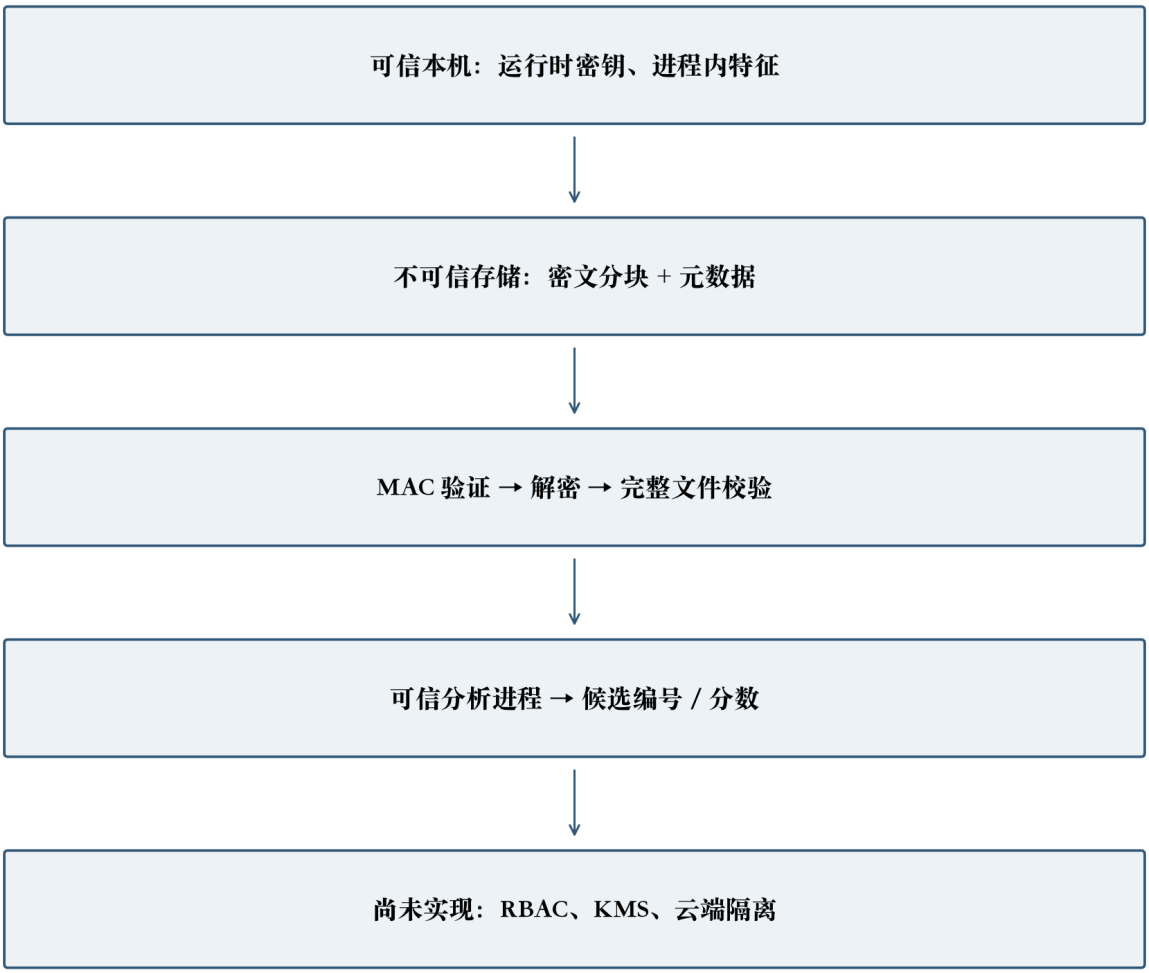


图 3　本机原型的信任边界及未覆盖能力

3.5 总体架构与数据流

总体架构采用界面、API、业务与算法、数据与证据四个层次。界面负责表单、轮询与展示，不参与密码运算或阈值计算；API 负责参数约束和操作编排；业务层负责视频任务与后台进程；算法层复用密码后端、存储和识别模块；数据层包括 SQLite、密文目录、新任务结果目录和只读历史目录。

上传数据流经过临时接收、视频可读性检查、分块加密、manifest 写入和任务完成。检索数据流经过受控恢复、图像解码、检测、特征计算、视频评分和临时数据清理。批量数据流从登记 manifest 出发，按固定 scope 建立媒体缓存，在规定模式中独立计算，再由 Runner 校验结果包并原子发布。

历史实验展示则不进入算法执行路径。后端只读解析已有 metrics、config、analysis 及 validation 等文件，向界面返回指标和下载清单。把历史查询与新任务运行分离，能够避免老师查看正式 test 时触发重新评估，也能使界面刷新不会误修改实验结果。

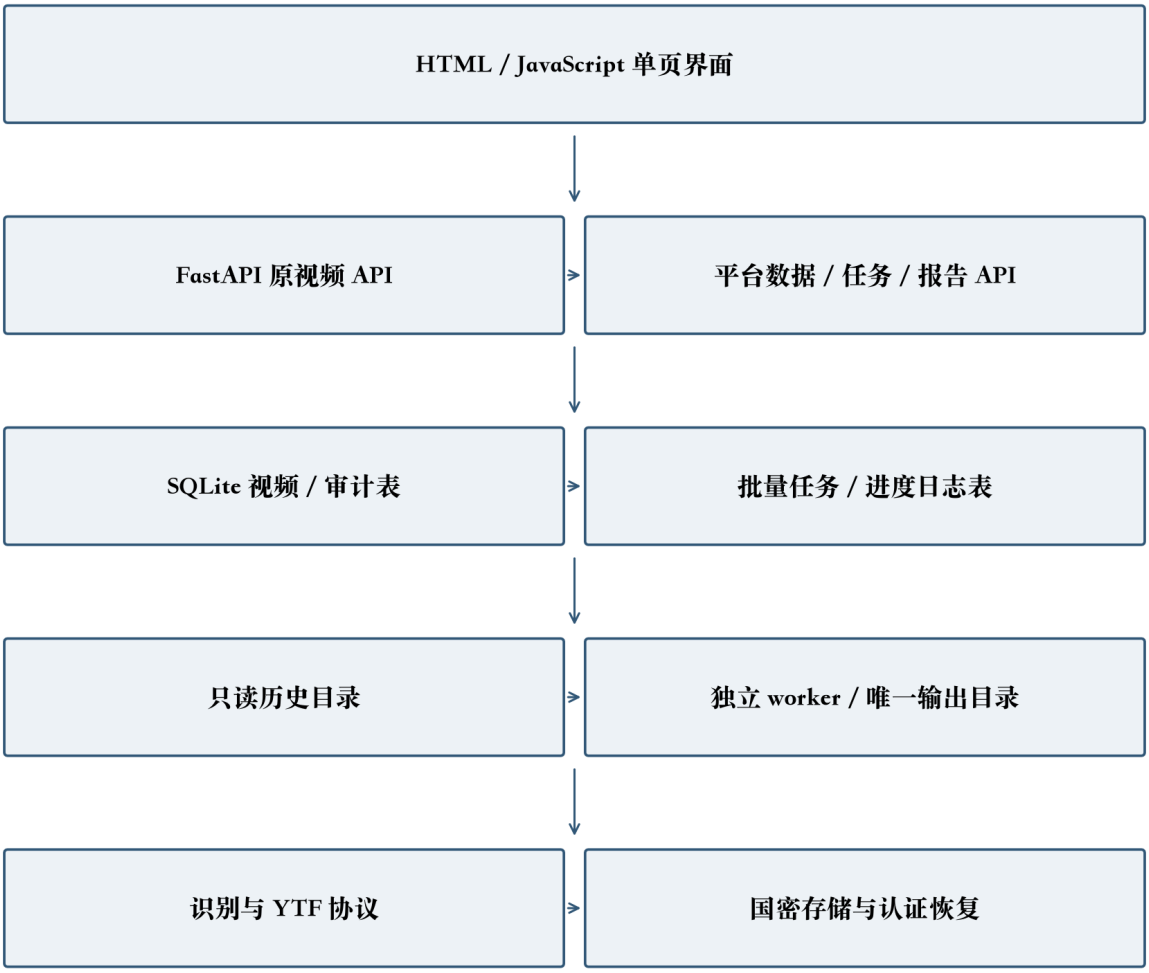


图 4　FaceCheck 平台分层结构

3.6 数据模型与目录设计

原视频任务使用 tasks 表，审计事件使用 audit_events 表。本次批量任务独立使用 experiment_jobs 和 experiment_logs，避免把耗时批量实验塞入只有单视频语义的状态字段。任务配置以结构化 JSON 保存，但其中只有登记 ID、参数、摘要及资源信息，没有主密钥和私密特征。

新实验输出位于 storage 父目录下的 platform_runs/随机任务 ID，批量 Runner 结果在 result 子目录中。UUID 只是降低碰撞概率，真正的覆盖保护来自目录创建时拒绝既存目标，以及 Runner 在发布前再次核对目标不存在。历史 YTF 目录和 results 中的基准 JSON 只用于读取，任务创建接口不能指定这些路径。

SQLite 活动任务索引保证 queued/running 只占一个槽，worker 的 POSIX 文件锁进一步保护进程运行。恢复下载采用临时目录，响应结束删除临时明文；校验功能则在返回摘要结果前后完成清理。目录结构因此区分长期密文、长期证据和短期明文，减少临时文件被误当成正式输出的机会。

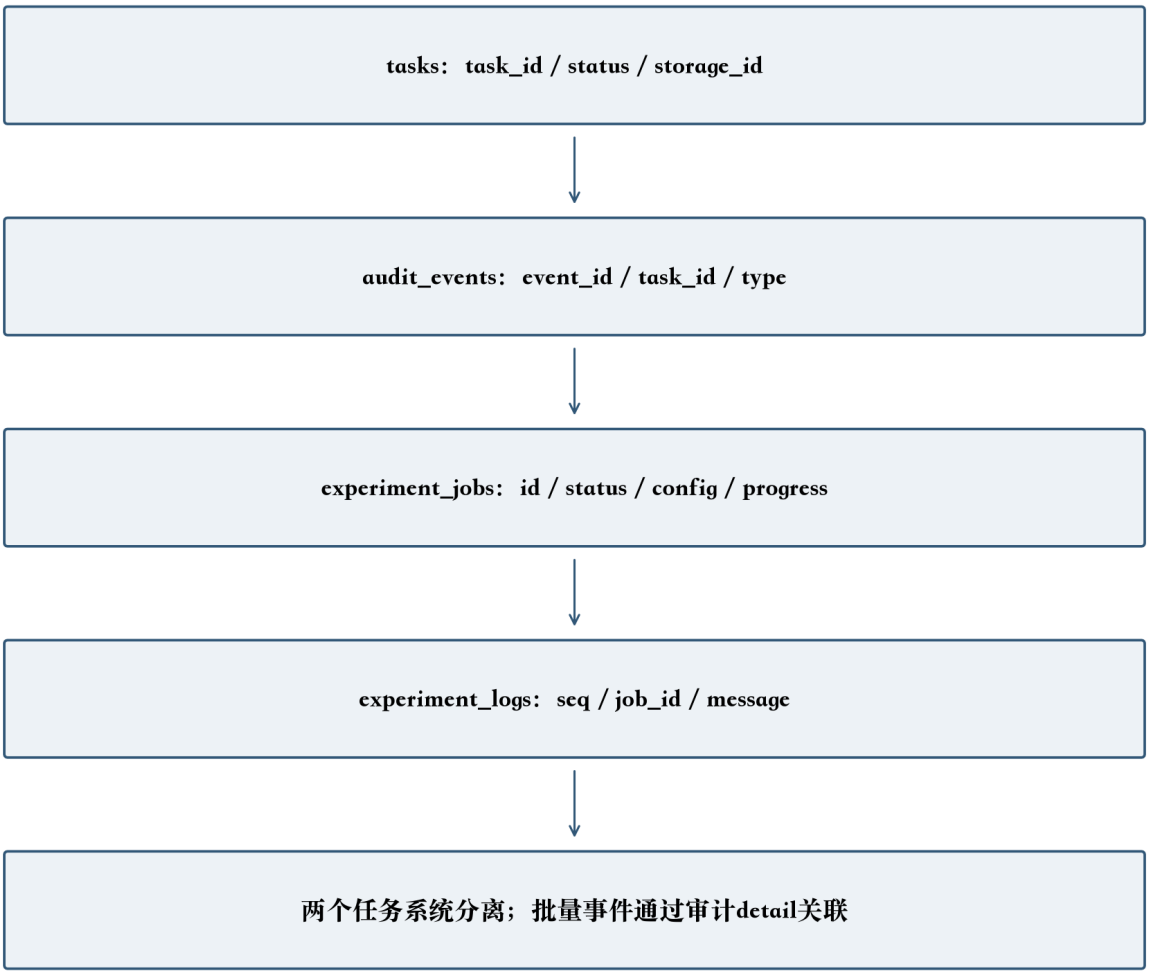


图 5　视频、审计与实验任务的持久化对象

3.7 总体设计的取舍

本项目选择保留轻量架构而不引入复杂前端框架或分布式队列，原因是主要目标是可复现的课程实践与本地操作。该选择减少部署环节，但也意味着取消只在安全边界合作生效，单机 SQLite 并非高吞吐任务平台，外部命令行实验不会自动加入 Web 任务锁。报告应把这些取舍写成适用条件，而不是把实现简化包装成普适性能优势。

平台没有把未实现的功能做成可点击空按钮。密文域 ANN、可撤销模板、KMS 和边缘云协同只在研究内容与缺口中说明；性能页展示历史实测而不自动启动新 benchmark；完整 selection 只在明确选择后启动，正式 test 只读。这样的设计有利于课堂验收时分清操作能力与研究方向。

4. 国密安全存储与恢复实现

4.1 密码后端接口与依赖接入

项目保留 PythonBackend 作为兼容实现，新增并保留 GmSSLNativeBackend 封装原生 C 库。默认选择逻辑为 auto：优先尝试 native，不可用时回退 Python；设置 native 可强制要求原生库可用，设置 python 可显式执行兼容路径。后端对象集中提供 SM3、HMAC-SM3、SM4-CBC 及 SM2 签名/验签等操作，业务封装不直接依赖某一种绑定细节。

当前 Mac 运行时原生库版本为 GmSSL 3.2.0[13]，Python gmssl 包版本为 3.2.2，两者不是同一个版本对象。兼容后端还使用 cryptography 提供部分密码原语。报告记录库路径用于复现动态链接环境，但不把安装了某个包等同于对应算法路径已经启用。实际后端应从运行时对象和环境配置共同确认。

Native SM4 子实现通过 FACECHECK_SM4_NATIVE_IMPL 选择，默认 gmssl，可选 openssl。可选 OpenSSL 路径使用 EVP CBC 接口[14]，不改变 SM2 和 SM3 的 GmSSL native 路径。该选项被保留用于兼容与对照，而不是据此承诺当前 Mac 能够达到 500 MB/s。历史 JSON 未完整记录每次子实现选择，报告不从文件名猜测其构建来源。

表 4　密码后端选择与兼容边界

配置	实际行为	说明
FACECHECK_CRYPTO_BACKEND=auto	优先 GmSSLNativeBackend，失败回退 PythonBackend	当前默认；需要检查运行时实际选择
FACECHECK_CRYPTO_BACKEND=native	要求原生 GmSSL 可加载	加载失败明确报错
FACECHECK_CRYPTO_BACKEND=python	强制兼容实现	保留交叉验证与可移植性

配置	实际行为	说明
FACECHECK_SM4_NATIVE_IMPL=gmssl	SM4 调用 GmSSL C 接口	原生 SM4 默认子实现
FACECHECK_SM4_NATIVE_IMPL=openssl	可选 OpenSSL EVP SM4-CBC	仅替换原语；封装与 MAC 不变
库版本	GmSSL C 3.2.0；gmssl Python 3.2.2	运行环境记录；非所有历史 JSON 均记载
兼容约束	SM4-CBC、PKCS#7、HMAC-SM3 及旧格式	不以吞吐优化改变协议或认证顺序

4.2 分块封装、上下文与协议兼容

现有封装包含固定版本头、key ID、IV、HMAC tag 及 CBC 密文。key ID 用于快速识别密钥关联，不能作为授权令牌，也不能替代 MAC；其长度短于完整杂凑，主要作用是工程检查。认证输入通过明确长度和顺序编码，避免不同字段拼接产生歧义。业务上下文则采用固定结构记录 video_id、chunk_index 和 key_version。

加密每块时生成随机 IV，并通过统一后端执行 CBC 与 PKCS#7 处理。之后采用分段 HMAC 更新覆盖认证输入，最后按既定格式编码。解密首先验证最小长度、版本头和分组长度，再核对 key ID 与 MAC，只有认证成功才允许原生 CBC 解密。统一封装保证不同后端产生的块可以交叉验证，而不是每种后端发明一种文件格式。

历史兼容意味着不能为了提速删减 tag、缩短 IV 或改变填充。也不能把文件分块大小的调整偷偷解释为算法吞吐提升。平台本次改造只复用既有封装，未修改任何协议字段；新增下载同样经过原恢复入口，不能跳过认证直接返回磁盘上的部分明文。

4.3 版本化派生与密钥生命周期

存储主密钥与 MAC 主密钥通过 SM3 计数器 KDF 派生出版本绑定的加密与认证密钥。派生上下文包含用途标签和 key_version，因此不同用途及不同版本不会在同一编码下复用密钥材料。派生过程要求主密钥和上下文非空，输出长度受到调用约束，视频恢复根据 manifest 中的派生版本选择相应路径。

已有代码还保留 legacy-raw 兼容逻辑，以便读取历史未使用相同派生标记的数据。兼容不代表自动接受任意算法标记；恢复只接受已知标记，并在结构检查后进入相应处理。报告只说明兼容分支存在，不把所有外部格式视为安全输入，也不输出环境变量或测试私钥的实际内容。

单视频密钥迁移助手可在旧密钥恢复后以新版本重新加密，并验证迁移结果。它没有形成全局 KMS、用户级授权或旧密钥统一撤销服务。只要旧密文副本仍然存在且攻击者持有旧密钥，不能因为新文件版本发生变化就声称旧密钥对所有副本失效。因此，“轮换后旧密钥失效率 100%”当前仍缺少完整系统机制和相应验收试验。

4.4 低复制原生调用优化

密码原语迁入 C 层后，Python 到 C 的调用、缓冲区复制、初始化和对象分配可能成为额外开销。现有有效优化包括尽量直接引用不可变 bytes 输入、缓存 SM4 轮密钥、通过 HMAC 分段更新避免先拼接整块认证数据，以及可选 OpenSSL 路径的线程本地 EVP 上下文。它们均集中在后端接口内，业务层仍只调用统一 API。

这些优化的意义是降低包装成本，而不是改变算法。以 HMAC 为例，认证输入仍包含全部规定字段，只是从“先构造一个大 bytes”变为“按相同顺序更新多个片段”。相同顺序、字段长度和编码必须经过交叉验证，否则表面上吞吐提升可能来自漏认证某个字段。内存视图和指针还需要确保其引用对象在 C 函数返回前保持存活。

ctypes.CDLL 调用能够在进入 C 函数时释放 GIL，但这不代表整个封装或 I/O 过程都可线性并行。SM4 单链加密仍有 CBC 依赖，HMAC 同样需要读取完整认证数据；分块线程可能只在原生段真正并行。报告因此分别保留原语、HMAC、完整封装和文件路径结果，不用线程数推算未经实测的吞吐。

4.5 加密存储与 manifest 生成

上传服务先将文件接收至临时位置，执行大小限制和视频可读性检查，再生成唯一视频任务。store_encrypted_video 按配置分块、派生密钥、并行加密并保存块记录，完成后写出 manifest。manifest 记录源文件大小、SHA-256、块数量、分块大小、密钥版本和派生标记等恢复信息，便于后续拒绝不完整存储对象。

业务完成状态要在存储与数据库更新之间保持一致。如果密文已写入但任务更新失败，代码需要避免遗留一个界面不可追踪的存储目录；上传失败则记录错误并清理接收临时文件。界面的“任务完成”主要表示该上传加密流程完成，不能直接推导后续每一次恢复都已通过验证，因此平台增加了独立恢复校验操作。

对视频内容本身，分块只改变存储形式，不改变原明文码流。恢复后应逐字节相同，而不是仅能被播放器打开。播放器可能容忍截断或损坏，因此“可播放”不足以替代完整文件摘要。项目采用完整文件大小和 SHA-256 核对，是为明确这一业务边界。

4.6 认证恢复与原子发布

恢复过程先验证 manifest 及 chunks 目录类型，拒绝缺失文件和符号链接；再检查块数量、连续序号、每块大小以及文件集合。对于具有版本派生标记的对象，按既定规则派生密钥。每个块先核对 MAC，再执行 CBC 解密，检查恢复块长度后按顺序写入.partial 文件。

全部分块通过后，系统对临时恢复文件计算 SHA-256，并核对总字节数。只有两者均符合 manifest 中的预期值，才通过原子替换发布目标文件。目标路径和.partial 若

已存在均被拒绝，以防误覆盖已有文件。任一步骤抛出异常时删除临时明文，避免半成品作为成功恢复被使用。

该原子发布策略与实验结果发布采用相同思想：未完整核验的中间对象不进入正式可用命名空间。但二者的验证内容不同，视频恢复核对文件完整性，实验发布核对结果包结构和记录一致性。报告将它们分别描述，避免把原子文件操作误写成密码认证措施。

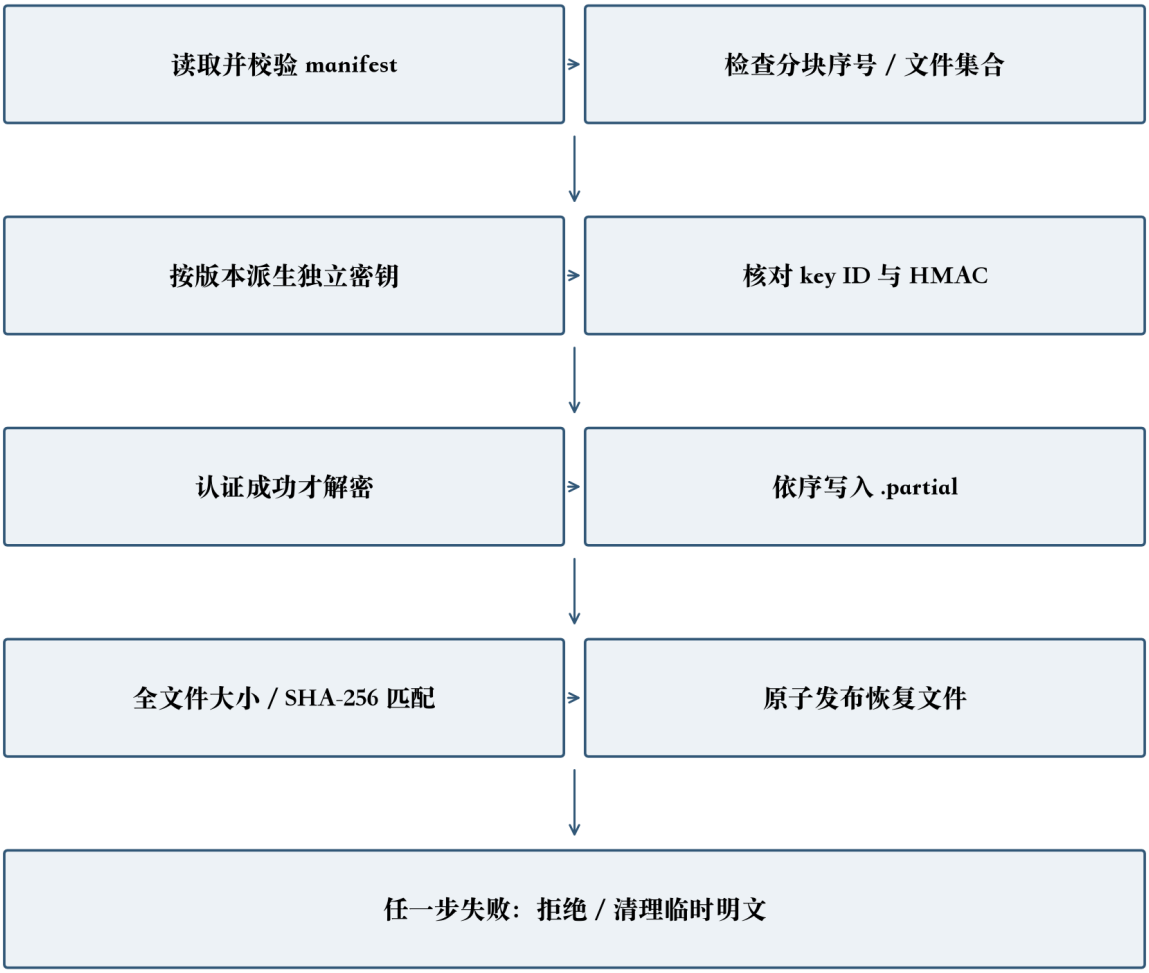


图 6　分块认证恢复与临时文件发布流程

4.7 正确性、互操作与拒绝机制

交叉后端测试要求 native 加密的数据可由兼容后端解密，兼容后端产生的数据可由 native 解密，并覆盖空数据、短数据、整块数据和不同分块边界。MAC、IV、上下

文和密文的修改应被拒绝；错误的加密或认证密钥不应产生被系统接受的结果。SM2 签名与验签同样需要编码和消息摘要语义一致。

存储层测试进一步检查缺块、换块、序号和大小篡改、额外分块、符号链接及目标覆盖。平台新增恢复下载功能后，通过微型合成视频验证 SHA-256 与源文件一致，并修改存储分块验证校验和下载均拒绝。新增界面没有绕过已有 storage 入口，因此协议兼容与认证顺序继续保持。

历史 100 次随机分片篡改试验全部被检出，100 次错误密钥试验没有成功解密。该结果是有限测试样本的实测事实；它不证明所有攻击下的总体检出率达到 99.9%，也不覆盖特征模板篡改、授权绕过或攻击者控制应用进程的情形。报告在指标对照中保留这一统计边界。

4.8 安全能力总结与未完成部分

当前安全通路的可验证能力包括全文件分块加密、随机 IV、独立 HMAC-SM3、上下文绑定、版本派生、先认证再解密、恢复 SHA-256 和受控临时文件发布。它解决了本机可信进程使用不可信存储时的一组实际问题，但仍需要保护主密钥和可信摘要来源。

尚未完成的部分包括 manifest 独立认证、KMS、自动轮换、全局撤销、用户授权及可撤销特征模板。传输层生产 TLS 部署也不是此次本机演示所证明的能力。后续扩展应优先明确身份与密钥生命周期，再讨论更复杂的密文检索结构；不能通过删除认证或降低检查强度换取吞吐指标。

5. 人像识别与 YTF 实验协议

5.1 数据集来源与重建输入

YTF 是面向非受控视频人脸识别的公开研究数据集[6]，本项目并没有把原始发布协议直接当作自身检索协议。项目从帧图及已有索引构建 Query-Gallery 实验清单，每个纳入身份使用不同来源序列分别构建 Gallery 视频与 Query 图片，以适应“图片查询视频”的课程实践需求。报告中的成绩属于该派生协议，不应与官方 YTF 配对验证成绩直接横向排名。

正式 manifest 包含 1004 个身份、1004 段 Gallery 重建视频和 1004 张 Query 图像，合计 2008 条媒体记录。Gallery 由帧图按 1 fps 重建，不是原始 YouTube MP4。manifest 记录的 Gallery 帧数之和为 190191；完整 SFace 历史运行每模式采样 191195 个图像/帧记录，其中包含 1004 张 Query。二者相差来自统计对象不同，不能视为数据缺失或把它们合并成额外帧量。

每个媒体有 identity_id、video_id、媒体类型、来源组和路径等字段。路径在加载 manifest 时相对清单目录解析，并经布局校验；相同来源组不得被拆成 Gallery 和 Query 以制造近重复匹配。匿名 ID 用于结果关联，原始媒体和模型权重仍保留在受控本地目录内，报告只引用必要的实验元数据。

表 5　本项目 YTF 派生协议的数据规模

范围	身份	Gallery 视频	Query 图像/配对
全量派生 manifest	1004	1004	1004 Query
threshold-selection	502	502	502 Query；252004 配对
独立 test	502	502	502 Query；252004 配对
test genuine	502 同身份关系	—	502

范围	身份	Gallery 视频	Query 图像/配对
test impostor	不同身份配对	—	251502
重建视频源帧	—	全 manifest 合计 190191 帧	未达百万帧目标
100 身份探索子集	仅来自 selection	100	100 Query；10000 配对

5.2 identity-disjoint selection/test 划分

项目沿用固定 seed 和身份 ID 的确定性映射，将 1004 个身份划为 502 个 threshold-selection 身份及 502 个 test 身份。划分的基本单位是身份而不是帧或视频，因此同一人的不同媒体不会跨 selection 与 test。manifest 与划分文件均保存 SHA-256，正式运行前后核对，确保实验期间没有因重新抽样改变评估对象。

selection 用于候选模型判断与阈值选取，test 只用于冻结方案的一次最终评估。两个分区分别构建完整 Query×Gallery 矩阵，不计算跨分区配对。一个 502 身份分区中共有 $502^2=252004$ 个配对，其中同身份 genuine 为 502 对，异身份 impostor 为 $502\times501=251502$ 对。跨分区配对为 0 是布局一致性的检查条件，而不是可以省略的描述。

在正式 test 之后分析失败样本属于结果解释，但不能据此调整阈值并重测，然后只报告最后一次。FaceCheck 的 ArcFace test 使用完整 selection 选定的模型配置及阈值 0.2731515063106565；报告不重新执行阈值扫描，也不沿用 SFace 阈值。100 身份探索实验来自 selection 分区，只用于决定是否值得进入完整 selection。



图 7　身份互斥划分与冻结阈值的实验顺序

5.3 Gallery 与 Query 特征提取

Gallery 按照既有 1 秒采样配置读取视频帧，YuNet 检测每帧有效人脸，再由识别模型逐脸提取特征。正式基线保留配置采样帧和全部有效检测，不实施质量分数排序、每帧只选一人或特征均值聚合。Query 使用既有图片检测、对齐和特征提取流程，不依据 YTF 标注框筛选目标人脸。

检测与特征提取分别记录计数。一个媒体可能有多个有效特征，也可能在部分帧失败但仍有其他可用特征；只有所有特征都不可用时，才记为该媒体无有效特征。不能用检测到的人脸数替代有效媒体数，也不能用 embedding 数量替代参与评估的身份

数。正式 test 中 Query 有 502 个 embedding 但只有 478 张有特征图片，就是两种计数不同的实例。

ArcFace 和 SFace 分别使用已有匹配预处理，不能把 SFace 对齐结果或 128 维向量缓存交给 ArcFace。YTF Runner 在每种模式内对每个媒体提取一次，把特征保存在内存缓存供全部配对复用；不同模式独立提取，以便检验恢复后识别一致性。缓存不跨模型、配置或新运行持久复用，也不将向量写入普通日志或实验 CSV。

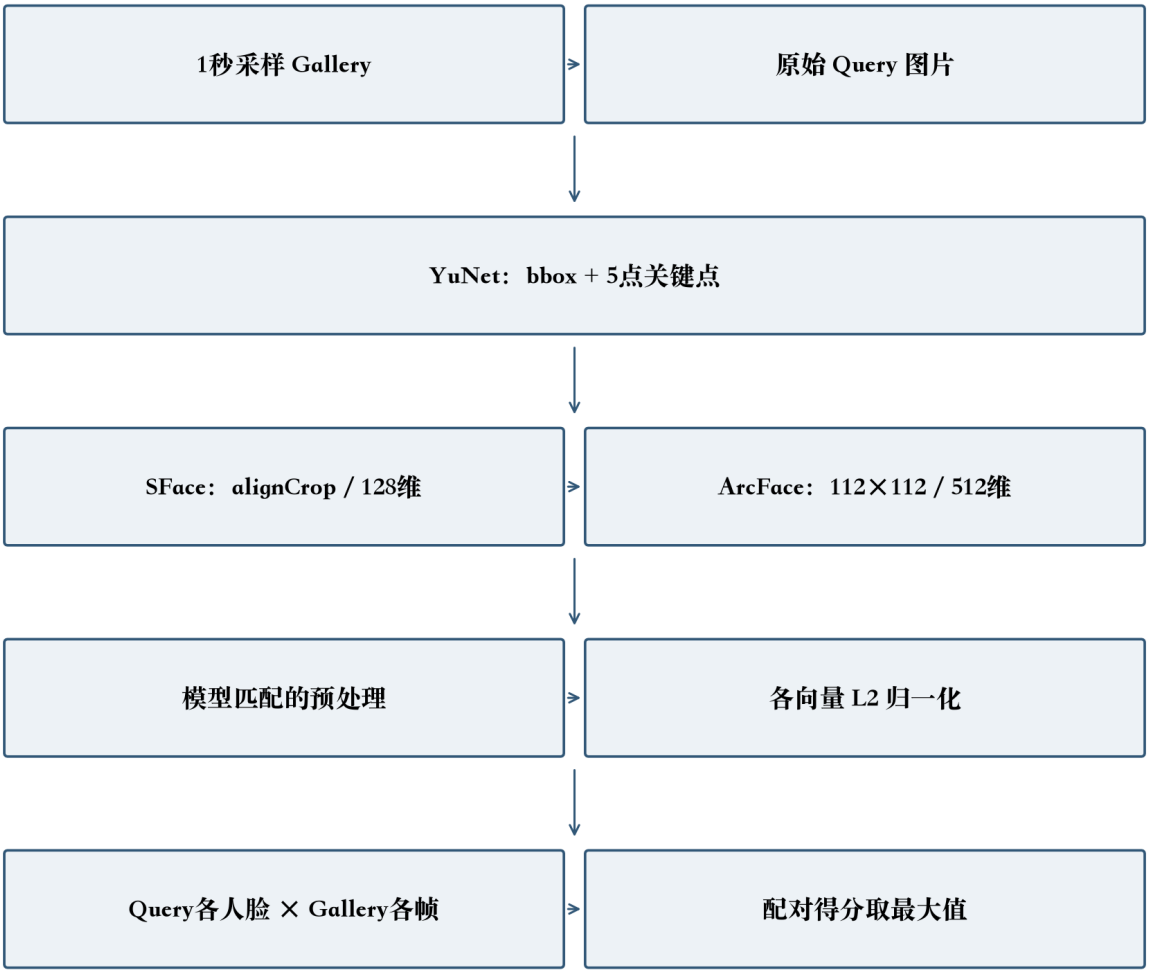


图 8　两种模型的媒体特征提取与配对规则

5.4 多脸、多帧评分与数值有效性

对于具有多个 Query 人脸和多个 Gallery 帧特征的配对，系统计算所有有效特征间的 cosine 相似度，并取最大值作为该媒体对得分。分数来源记录到具体候选帧、时间

戳和特征位置，使界面展示的候选能够回到相应视频位置。排名按相似度降序构建，相同分数使用固定 Gallery ID 规则打破平局，避免依赖字典遍历或线程完成顺序。

评分前校验向量维度、有限性和范数，对非法向量明确拒绝，而不是将 NaN 替换为 0。这样可以避免“计算完成但分数无意义”的静默错误。若 Query 或 Gallery 没有有效向量，相应配对得分标为缺失，保留缺失原因和试验行。报告与平台都不把缺失分数伪造成低分或负无穷之后再隐藏其数量。

最大值策略具有明确的效率与统计代价。Gallery 帧越多，保留正确姿态的机会越高，但错误身份通过偶然高分进入前列的机会也可能增加；多脸 Query 同样会扩大可选择组合。当前实验固定该规则，不能在看过 test 错误后临时改成 Top-K 均值或目标框筛选，再把变化归为模型自身提升。后续任何新聚合方法应重新从 selection 开始独立验证。

5.5 Top-1、Recall@5、TAR 与 FAR 的计算

Top-1=正确身份排名第一的 Query 数量/全部 Query 数量；Recall@5=正确身份排名不超过 5 的 Query 数量/全部 Query 数量。未检测到脸或无法评分的 Query 计未命中，仍保留在分母。正式 test 的 Top-1 因此为 432/502，而不是 432/478；后者仅可用于描述有效 Query 内的条件命中情况，不能替换课程要求的全 Query 指标。

TAR=被阈值接受的 genuine 数量/全部 genuine 试验数量；FAR=被阈值接受的 impostor 数量/全部 impostor 试验数量。接受规则为 score≥τ。缺失分数无法接受，按拒绝处理并留在对应分母中。有效分数数量另用于分辨率与可估计性判定，因此“试验分母”和“有效分数分母”必须分别报告。

以 ArcFace 正式 test 为例，impostor 总试验 251502，有效分数 239000，误接受 251；FAR 为 251/251502，而分辨率为 1/239000。若把两个分母混用，就会得出不同的

实际 FAR 并改变是否满足约束的结论。报告中所有比例均使用原协议口径，不因缺失比例而重新定义。

表 6　识别指标、分母与缺失分数处理

指标	本项目口径	缺失处理/注意事项
Top-1	正确身份排名 1 的 Query 数 / 全部 Query 数	无人脸及无正确候选均保留分母
Recall@5	正确身份出现在前 5 的 Query 数 / 全部 Query 数	每身份一个 Gallery；并非 Precision@5
TAR	genuine score ≥ τ 的数量 / 全部 genuine 试验	缺失 genuine 视为拒绝
FAR	impostor score ≥ τ 的数量 / 全部 impostor 试验	缺失 impostor 不接受，仍保留分母
FAR 分辨率	1 / 有效 impostor 分数数量	并非 1/全部试验；配对不独立
未评分比例	无有效得分配对 / 全配对数	CSV 为空；不能填 0 或极小数伪造
模式一致性	对应配对缺失状态和分数逐项比较	指标相同本身不足以证明逐项相同
阈值	只由同模型 selection 明文分数确定	固定应用 test；相等阈值一起接受

5.6 selection 阈值确定与结果冻结

阈值由 plaintext threshold-selection 分数选取，目标是在经验 FAR 不超过 1e-3 的条件下最大化 TAR；边界相同分数统一接受或拒绝，不能只从同分组中挑选部分配对。若多个阈值达到相同 TAR，按既定较低 FAR 和阈值规则确定唯一操作点。encrypted_restore 不得另选阈值，否则无法检验同一决策规则下的恢复一致性。

ArcFace 完整 selection 得到 τ=0.2731515063106565，随后固定应用于 502 身份 test。SFace 的阈值 0.43351951106296693 来自其自身 selection，数值差异反映特征空间

与分布不同，不代表哪一个模型“天然更宽松”。阈值只有与分数、预处理和目标 FAR 一起解释才有意义。

test 实际 FAR 可能因身份与样本分布变化而偏离 selection。SFace 历史 test FAR 略高于 1e-3，报告仍保留冻结阈值下 TAR，但不把它写成满足 test FAR 约束的正式操作点 ArcFace 本次 test FAR 满足约束，TAR 仍未达到 90%。发现未达标不触发重新调阈值，体现了独立测试的作用。

5.7 Gallery 质量筛选负收益实验

项目曾尝试对 Gallery 均匀取最多 12 帧，按检测置信度、人脸面积和 bbox 可见比例筛选，并将归一化特征平均后再次归一化。该方案没有改 Query，但改变了 Gallery 有效特征覆盖。selection 结果整体下降，因此没有进入 test，也没有成为新基线；策略文档和实验输出继续保留作为失败实验。

从工程直觉看，质量筛选能够降低计算量，均值能够减少噪声；但对非受控视频，这些操作也可能删除与 Query 姿态最接近的帧，或把多种姿态平均到不利于最大相似度检索的位置。当前结果只能证明该固定方案在此 selection 上负收益，不能证明所有质量策略都无效。报告不将该解释写成已经通过额外实验验证的因果结论。

恢复正式 Gallery 流程后，模型比较保持逐帧特征和最大配对得分。此举避免 ArcFace 评估叠加一个已知负收益因素，也保持了 SFace 对照的可解释性。该失败过程说明，优化不能仅根据单一指标如特征数量减少来判断，还必须核对有效 Gallery、未评分 pair 和识别结果。

5.8 单一 ArcFace 候选的评估顺序

固定 100 身份探索中，两种模型使用同一批 Query/Gallery 和各自匹配预处理，只运行 plaintext 并复用媒体特征。ArcFace 的 Top-1 和 Recall@5 均改善后，才进入完整

selection。该探索不承担正式 FAR 验收，也不因样本较小而宣称课程指标达标。完整 selection 进一步验证 502 个身份和配对矩阵完整性。

selection 改善且 FAR 符合预设约束后，方案冻结并执行一次正式 test，同时计算 plaintext 和 encrypted_restore。该次 test 未更换检测器、采样、相似度或 Query 目标框逻辑；事后媒体审计核对与 SFace 同 test 子集的输入 SHA-256、采样和检测特征计数，尽量排除数据路径变化对对照的干扰。

该过程不是模型比较平台，只实现一个候选并保留原 SFace 回退。其结论是“在当前派生协议及固定条件下 ArcFace 方案较 SFace 有改善”，不能推广成所有人群、摄像头和部署条件下均优于 SFace。进一步外部验证应作为未来独立实验安排，而不是在本报告撰写时扩充 test 或反复调参。

6. 课程展示与批量实验平台实现

6.1 原系统与改造目标

原系统已具备视频上传、加密列表、单视频检索、安全摘要和审计查询，但批量 YTF 实验主要通过终端脚本执行，界面中的实验分析还有静态历史卡片。老师能够看到视频处理结果，却难以从前端控制数据集实验、核对指标来源或判断正式 test 与探索性实验的区别。本次改造直接复用离线 Runner 能力，把操作和证据组织为统一平台。

改造保留 FastAPI、SQLite 与原生 HTML/JavaScript，不引入大型前端框架或额外消息队列。新增平台路由、只读登记目录、持久化任务管理和独立 worker，原视频路由继续兼容。国密后端、密文格式、检测与识别算法均未因界面需求而改变，避免把展示改造扩展为新的算法实验。

界面分为总览、视频管理、人脸检索、安全中心、历史实验、批量数据集实验、数据集 1:N 检索、国密性能记录、课题指标对照和审计日志十个分区。各分区必须对应真实 API 和文件来源，尚未实现的目标只标注状态，不提供伪操作或静态成功率。由此，界面的完整性来自可核对的后端，而不是展示元素数量。



图 9　课程平台总览页面的实际界面

6.2 数据集登记与安全输入校验

平台登记固定 20 身份探索集及完整 502 身份 selection 配置。用户选择的是 dataset_id 而不是服务器路径，后台将其映射到预先确定的 manifest 和划分文件。每次预检核对媒体存在、模型文件存在、输入摘要与磁盘空间，显示身份、Gallery、Query、帧数和时间规划。预检本身不创建实验任务。

模型只允许 ArcFace 或 SFace，任务类型只允许批量或登记 Query 检索，Top-K 有上下界，未知字段直接拒绝。用户不能传入 shell 命令、输出路径、manifest 路径、正式 test scope 或外部阈值。完整 selection 始终过滤已有 threshold-selection 身份，不能通过修改前端参数把该入口变成正式 test 重跑。

资源规划采用输入体积的保守倍数和最低预留空间，主要避免明显磁盘不足时启动。规划时间不是性能实测，也不能保证在任何负载下按期完成。课堂演示默认 20 身

份，完整 selection 可能数小时，必须由使用者明确选择和启动；本次平台验证没有自动执行它。

表 7　平台主要 API 与真实后端操作

接口类别	后端执行内容	边界
登记数据集/资源预检	检查固定 manifest、split、模型、空间	不创建任务、不启动 Runner
批量任务创建	202 响应；独立 worker 与唯一输出目录	固定参数；shell=False
状态/日志/取消	SQLite 持久化；合作式取消	取消期间继续持有运行槽
历史实验/指标	读取登记历史目录	只读；不触发重新计算
结果下载	完成任务文件白名单	拒绝目录越界和符号链接逃逸
登记 Query 检索	指定 Query，对同分区 Gallery 真实 1:N	小集单 Query 不是正式统计实验
单视频恢复/下载	MAC、大小、SHA-256 与临时清理	不绕过原加密链路
审计导出	全链校验；CSV/JSON/Markdown 带校验摘要	本地哈希链不能证明尾部截断或整库回滚

6.3 独立进程与持久化任务

POST 任务接口完成校验后创建 UUID 目录、写入冻结请求配置和 queued 记录，再以固定模块参数启动独立 Python 进程。HTTP 返回 202 及任务 ID，不等待整个数据集推理。任务配置保存模型与检测器摘要、manifest 与 split 摘要、scope、模式和资源信息，worker 启动后再次核对，发现输入变化则失败而不是继续使用不一致配置。

experiment_jobs 保存状态、PID、阶段、已处理/总媒体数量、工作计时、取消标志和错误；experiment_logs 保存递增序号与关键日志。进度在媒体提取边界更新，不伪

造尚未完成的百分比。界面说明媒体处理达到 100%后仍可能需要评分、完整性核对和报告发布，只有 completed 状态才表示结果完整。

任务日志仅写阶段、登记 ID、数量和清理后的错误，不输出向量或密钥。浏览器按日志序号增量读取，并在打开历史任务时补齐分页记录。该机制避免页面关闭后日志丢失，也避免把当前内存中的一条状态误作为跨服务重启的真实历史。

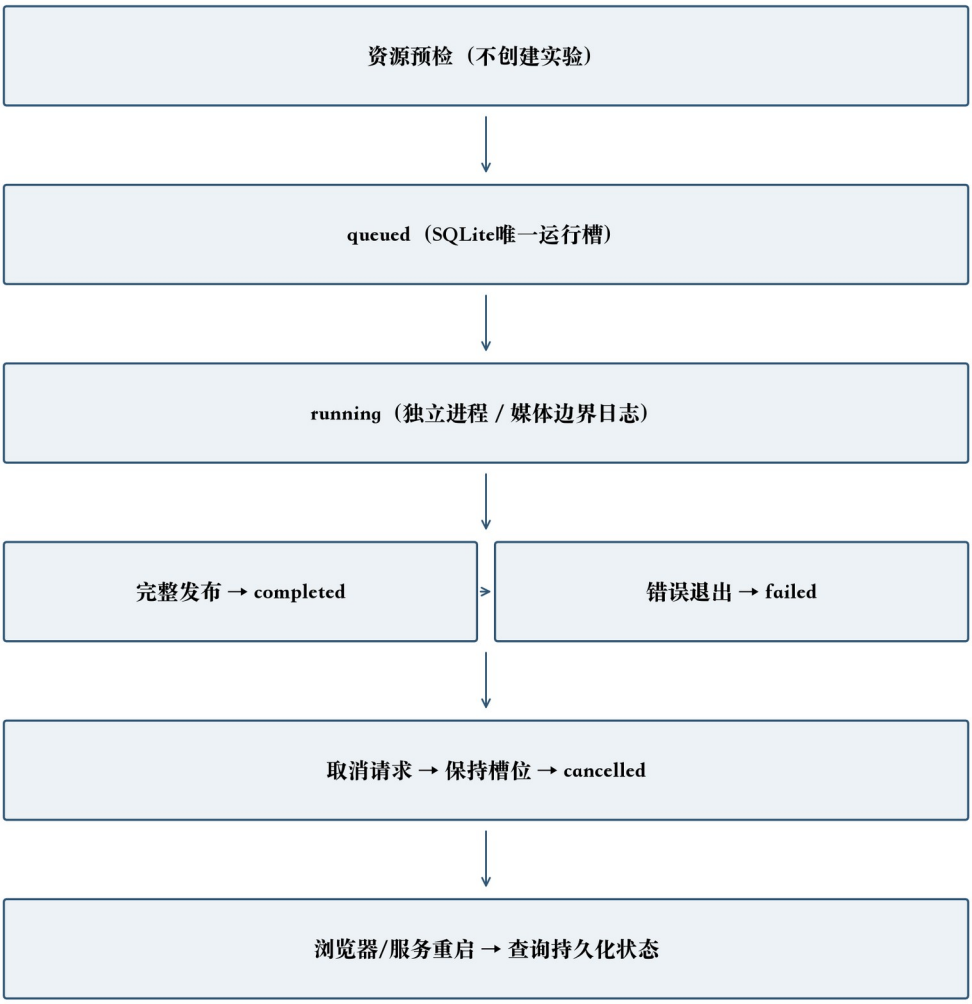


图 10　批量任务状态、取消及结果发布关系

6.4 任务互斥、取消与中断恢复

SQLite 部分唯一索引保证 queued 和 running 最多存在一个活动任务；worker 还持有 POSIX 文件锁。两层约束分别覆盖任务提交与进程运行，减少并发请求和异常重启

下的资源争抢。批量实验与数据集检索共用槽位，不能在一个大型任务运行时再从网页启动另一个同类任务。

取消采用合作式标志，在媒体提取前后与阶段边界检查；正在执行的单段检测、特征或评分不会被任意线程中断。取消请求发出后仍保持活动槽，直到 worker 退出，避免一个进程尚未释放内存时另一个任务就开始。Runner 异常清理未发布目录与临时明文，任务标为 cancelled 或 failed，不把部分结果作为完整实验开放下载。

服务重启时核对 PID、worker 模块和 job ID，判断进程是否仍是原任务。异常退出记录 incomplete，不自动重跑或伪装续跑。若进程被强杀，系统临时目录可能遗留，需要本机管理员核对后清理；这与合作式取消的安全清理不同。当前没有断点续跑和分布式抢占，报告不将其描述为高可用任务平台。

6.5 历史结果读取与文件下载

历史登记包括 ArcFace 正式 test、完整 selection、SFace 正式基线、100 身份探索及 Gallery 负收益实验。读取时兼容其既有结构，但不重写原文件：部分结果有 metrics 中的完成标志，Runner 结果则通过必要文件组确认；100 身份探索用其样本清单与两模型矩阵记录核对。技术完成状态与实验类别分别展示，负收益不等于任务执行中断。

指标概览读取 JSON 中的分子、分母、FAR、阈值和时间，详情保留原始 metrics 与 config，诊断 CSV 只预览有界行数，完整文件通过白名单下载。下载先限制登记实验 ID 和固定文件名，再解析路径并核对父目录，防止../及符号链接逃逸。模型权重、.env、原始视频和任意服务器文件不属于该结果下载通道。

SFace 正式历史的 783/1004 是两个 split 合并检索值，页面不直接用它计算与 ArcFace 单 test 的提升，而是读取 analysis 中的同 test 子集对照。这种后端数据来源管理减少了前端手抄指标的漂移，也使课程报告能够与浏览器中的结果保持一致。



图 11　只读历史实验及结果详情页面

6.6 单视频与登记数据集检索演示

单视频演示保留原上传和检索 API，新增“恢复并校验完整性”与“校验并下载恢复视频”。操作调用既有恢复函数，逐块 MAC 成功后解密并核对大小/SHA-256；校验返回摘要和耗时，下载响应结束后清理临时目录。界面不把上传时的完成记录冒充本次恢复结果。

登记数据集 1:N 检索是真实后台计算，不是历史候选回放。使用固定 20 身份集中的 Query，Gallery 限定于同一 identity-disjoint 分区，逐媒体提取一次并在内存中复用。用户可以选择 plaintext 或 encrypted_restore，结果返回身份、视频 ID、相似度、候选帧号和时间戳，同时报告无特征媒体及未评分 pair。

encrypted_restore 的 Query 静态图片仍保持原输入，Gallery 先认证恢复后提取。此入口适合展示存储和检索链路，但它不生成正式 test 结论，也不是密文域 ANN。若

Query 没有有效脸，系统保留缺失事实，不能通过自动换一张图片或填入零向量让页面显得成功。

6.7 指标对照与性能展示

课题对照页包含八项研究内容和十八行指标，其中 SM2 签名/验签分行展示。每行包括目标、实际值、来源和状态，状态区分已达标、未达标、未测试、未实现和原型不支持。缺失数据返回 null 而不是 0；部分本机样本证据附在说明中，不扩大成完整规模指标。

性能页逐份读取 indicator_benchmark 结果，区分 SM4 原语、HMAC、完整封装和项目视频路径，展示环境、轮数、预热、中位数、最小值、最大值及标准差。较快 optimized 记录与较低 final 记录同时保留，不删除不利结果，也不通过选择单次最大值宣称稳定吞吐。历史记录元数据不足时写明限制，不推测其子实现或硬件加速状态。

正式 test 的 Top-1 与 TAR、SM4 的 500 MB/s 目标均未达成；密文域 ANN 没有实现；3 类终端、持续并发、日吞吐和审计可靠率等缺少正式测试。页面对这些情况明确标注，使课程演示能够讨论差距，而不是把未完成目标隐藏在概览之外。



图 12　课题要求与实测证据的对照页面

6.8 审计查询、报告与验证

原视频任务已经记录创建、处理、检索完成和失败事件，新增平台操作进一步记录实验排队、运行、完成、取消、失败、恢复校验及审计导出。批量任务与原视频任务表分离，因此批量 job ID 写在审计 detail 中，而不伪装成原 tasks 外键。这样既保留旧接口，又能关联新任务过程。

审计事件现由统一写入路径计算版本化 SHA-256 前向链，旧 SQLite 库启动迁移时按事件 ID 一次性补链；新增校验接口从单一数据库快照检查全链，导出的 JSON、CSV 和 Markdown 附带校验状态与链头摘要。CSV 首行为完整性摘要元数据，后续为事件行。该功能可发现单行改写及多数中间删除或重排。旧库补链只是迁移后的基线，不能证明迁移前历史从未被改动。

此链没有外部可信锚点，不能证明尾部事件未被截断、数据库未被整体回滚，也不能抵御可同时修改数据库并重算全链的攻击者。导出之后追加的审计事件不属于刚

读取的快照。完整率仍未测；下一步需将链头、事件数与可信时间提交到独立不可变存储，并进行跨库对账和故障注入。细节见配套《审计完整性原型说明》。

平台改造历史记录为 57 项定向测试通过，覆盖互斥、子进程取消、重启持久化、路径限制、缓存与恢复拒绝。Chrome 检查包含资源预检不创建任务及桌面/手机宽度适配。这些属于功能证据，不代表长期可靠性或日吞吐达标。

本次审计链原型另有 7 项定向测试通过，覆盖新链、并发写入、事件篡改、中间删除/重排、旧库迁移和校验/导出接口。这些测试确认代码路径行为，不是日志完整率或抵御数据库管理员的证明。

6.9 HTTPS 云端原型验证与边界

在本机隔离目录启动 HTTPS 服务后，验证了凭据撤销、服务重启、视频恢复、manifest 锚点、缓存认证和小样本并发上传。验证结果写入独立文件 cloud_validation_20261101_v2.json，没有重跑 YTF 正式实验或覆盖既有密码 benchmark。

单个 Gallery 视频首次检索（含 HTTPS）耗时 4.940799 秒，缓存命中耗时 0.464568 秒；两次各使用同一固定视频和 Query，返回的 10 条候选及分数逐项相同。冷启动超过 2 秒目标，但只有一个冷样本和一个热样本，不能据此估计整体平均延迟或 P95。热缓存只复用已认证、与源密文和模型指纹绑定的特征，不改变模型、阈值或检索规则，也不等于密文域计算。

10 个同时 HTTPS 上传请求全部成功；输入为四帧、32×24 的合成视频，中位耗时 0.063940 秒。该结果证明本机短时功能链路可用，不能证明 10 路视频推理、长期 99.5%可用性或日均处理量。源视频、manifest 元数据及缓存篡改样本均被拒绝；服务

重启后会话与密钥仍可用。云端角色权限限于单组织，没有逐视频授权或多租户隔离；数据库与密钥同时失陷、生产云持续负载和远程公网部署仍未验证。

7. 实验结果与分析

7.1 实验环境与证据组织

本章使用已完成并保存的实验结果[15]，不在撰写报告时重新运行正式 selection 或 test。识别实验环境为 Apple M4、16 GiB 内存、macOS arm64、Python 3.9.6、OpenCV 4.14.0 和 NumPy 2.0.2；国密原生库运行时版本为 GmSSL 3.2.0。不同历史 benchmark 的轮数、预热和记录字段并不完全一致，具体比较以各自 JSON 为准。

ArcFace 正式 test 使用独立目录 ytf_arcface_test_20261101，完整 selection 使用 selection_full_plaintext 目录，SFace 正式基线保留 ytf_full_run_02。原始指标、Query、candidate 和 genuine/impostor 配对文件均未改写。报告中的模型比较表来自现有 analysis 与原始记录，配套证据索引记录输入文件相对路径和 SHA-256，用于发现报告生成后源记录是否发生变化。

SM4 结果取三个明确记录：10 月 31 日 native_final、11 月 1 日 sm4_optimized 和 sm4_final。较快记录不被当成当前稳定保证，较低记录也不被删除。对于最早 scalar 格式的吞吐，单位可能存在历史歧义，因此只作为初期定位资料，不与后来十进制 MB/s 严格等同比较。报告不引用未经本机验证的网络峰值作为达标证据。

表 8　正式识别实验与国密基准环境

项目	已有正式运行记录
设备	Apple M4；16 GiB 内存；arm64
系统	macOS 26.6.2
项目 Python	3.9.6（既有.venv）
推理依赖	OpenCV 4.14.0；NumPy 2.0.2；CPU
国密依赖	GmSSL C 3.2.0；Python gmssl 3.2.2
原生库位置	/opt/homebrew/opt/gmssl/lib/libgmssl.dylib

项目	已有正式运行记录
默认识别	ArcFace 512 维；YuNet 检测；1 秒采样
文件加密	SM4-CBC + HMAC-SM3；1 MiB；4 线程
报告生成工具	隔离工具环境 python-docx 与 LibreOffice；不改变项目依赖
环境适用范围	上述为历史实验环境；图表整理未重跑正式实验

7.2 正式 test 的完整性核对

正式 test 使用全部 502 个 test 身份、502 段 Gallery 和 502 张 Query；每模式 252004 对，跨分区配对 0。validation 记录完整笛卡尔积、分区互斥、输入与模型摘要匹配，以及分数和缺失计数复核通过。运行状态明确为 complete，不能把同目录附近的 execution 中间记录或不完整输出当作最终指标。

plaintext 与 encrypted_restore 的配对分数及缺失状态逐项一致，最大绝对分数差为 0。恢复审计记录 502 段视频、653 个块均完成认证恢复，502 个 SHA-256 全部匹配。两模式 Query 原图共享但特征独立提取，Gallery 则在恢复后重新提取，能够检查真实存储恢复路径，而不是仅把明文特征复制到另一模式。

这些检查共同约束了结果解释：本次比较确实使用同一测试对象和冻结配置，恢复过程没有引入可观察的识别差异。但它没有证明线上服务可处理万人规模，也没有测试真正密文域索引。完整性与实验规模是两个不同问题，均应分别报告。

表 9　ArcFace 正式 test 完整性与恢复核验

核对对象	实际结果	判断
身份划分	502 test identities；无跨分区配对	完整
Query / Gallery	502 / 502	完整
每模式配对	252004 个唯一笛卡尔积配对	完整

核对对象	实际结果	判断
模式	plaintext 与 encrypted_restore	均完成
恢复对象	502 视频；653 分块	完成认证恢复
恢复 SHA-256	502 / 502 相同	通过
模式逐项分数	最大绝对差 0；缺失状态相同	一致
冻结阈值	0.2731515063106565	来源独立 selection
test 调参/selection 重跑	既有分析记录均为否	遵守协议
结果状态	validation.json 与 analysis.json 为 complete	可引用正式 test

7.3 SFace 基线与同 test 子集对照

SFace 历史结果常见摘要为 Top-1 783/1004=77.99%、Recall@5 846/1004=84.26%，这是 selection 与 test 合并检索结果。ArcFace 正式 test 只有 502 个 Query，若直接相减，会混入分区样本差异。因此，本章采用已有分析从 SFace 原始结果中复核的同 test 子集：Top-1 399/502、Recall@5 431/502，TAR 为 395/502。

SFace 采用自身 selection 冻结阈值 0.43351951106296693，其 test FAR 为 253/251502≈0.001005956，略高于目标 1e-3。报告保留这一事实，不因为超出很小就四舍五入成“满足”。SFace 的 TAR 在表中表示该冻结阈值下的接受率，而不是宣称 test 已经满足 FAR 约束。

ArcFace 与 SFace 的比较包含各自匹配的模型预处理，不能只解释为替换 ONNX 文件而其他像素输入完全一致。现有媒体审计核对源文件 SHA-256、采样、检测和特征计数，说明没有叠加 Gallery 采样或检测策略改变。性能提升归因于冻结的 ArcFace 识别方案整体，不把不同对齐的作用单独量化为未经验证的结论。

表 10　同一 502 身份 test 子集的 SFace 与 ArcFace 对照

指标	SFace 同 test	ArcFace 正式 test	差值/百分点
Top-1	79.48%	86.06%	+6.57
Recall@5	85.86%	89.24%	+3.39
TAR（冻结阈值）	78.69%	86.65%	+7.97
实际 FAR	0.100596%	0.099800%	-0.000795
阈值	0.43351951106296693	0.2731515063106565	各自 selection
FAR≤0.001	否（253/251502）	是（251/251502）	不在 test 重选

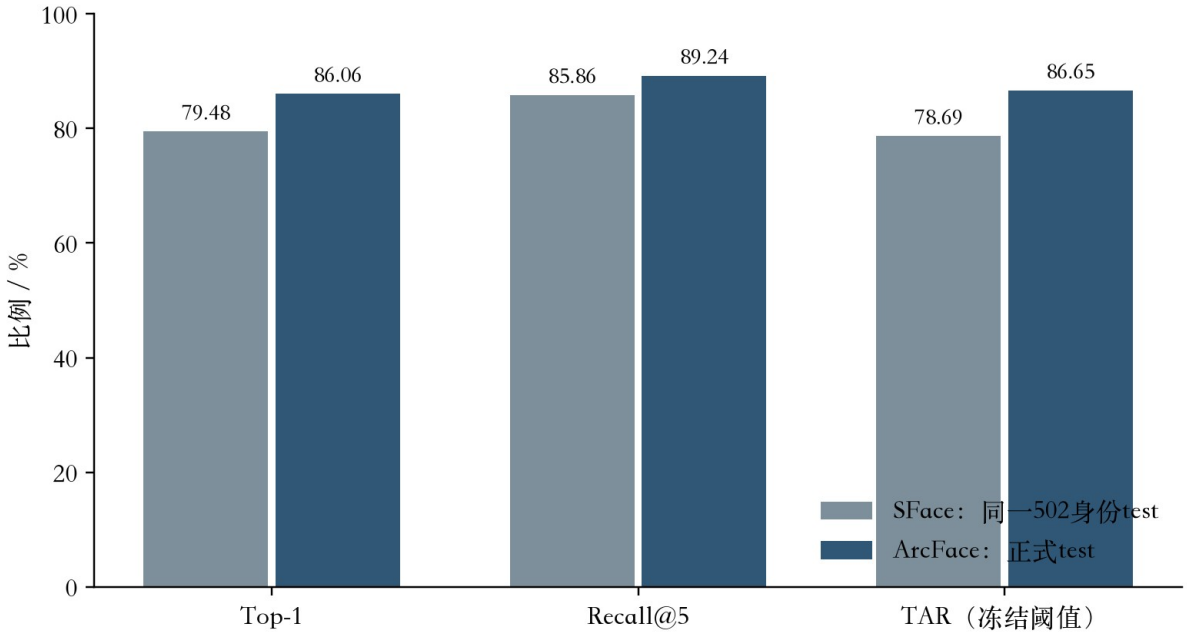


图 13　同 test 子集识别指标对比

7.4 ArcFace 正式识别结果

ArcFace plaintext Top-1 为 432/502=86.0558%，Recall@5 为 448/502=89.2430%；encrypted_restore 两项相同。相较 SFace 同 test 子集，Top-1 提高 6.5737 个百分点，Recall@5 提高 3.3865 个百分点。这里的百分点是两个比例直接相减乘 100，不是相对增长百分比；报告避免把 6.57 个百分点写成“准确率提高 6.57%”而使含义不清。

在冻结阈值 τ=0.2731515063106565 下，genuine 接受 435/502，TAR=86.6534%；impostor 误接受 251/251502，FAR=0.000998003992，满足本次 test 的 FAR≤1e-3 约束。与 SFace 冻结阈值 TAR 相比提高 7.9681 个百分点，但两个模型的阈值分别来自各自 selection，不是用同一数值门限强行比较。

课程目标要求 Top-1≥95%、TAR≥90%。本次分别还差 8.9442 和 3.3466 个百分点，均未达标。Recall@5 不是这两项目标的替代指标，即使前五结果对人工复核有帮助，也不能把它作为首位命中的完成状态。平台与报告均保持此结论，不因模型改善而忽略最终目标差距。

7.5 有效配对、缺失比例与 FAR 分辨率

每模式 genuine 总数 502，其中有效 478、未评分 24；impostor 总数 251502，其中有效 239000、未评分 12502。合计 252004 对中，239478 对有有效分数，12526 对未评分，占 4.9706%。未评分来源主要是 Query 无人脸以及一个 Gallery 没有有效特征，不能把这些行从 CSV 中删除后重新计算一个更高的指标。

有效 impostor 数量 239000，对应 FAR 分辨率约 4.1841×10^{-6}，足以分辨 1e-3 量级的操作点。但“分辨率足够”不等于统计不确定性已经充分估计：不同 pair 共享 Query 和 Gallery 身份，样本具有相关性，不能简单套用以 239000 个独立试验为前提的区间结论。

缺失拒绝策略对 TAR 具有实际影响。全部 502 个 genuine 中最多只有 478 个能够被阈值接受，即当前有效 genuine 比例 95.2191%是现有缺失状态下的可达到上界。该上界只是一条由计数得到的理论限制，不表示模型在所有有效样本上都能够正确接受；实际另有 43 个有效 genuine 低于冻结阈值。

表 11　正式 test 的全部、有效与未评分配对

类型	全部试验	有效分数	未评分	未评分比例
genuine	502	478	24	4.78%
impostor	251502	239000	12502	4.97%
合计	252004	239478	12526	4.97%
FAR 分辨率	1/239000	4.1841×10^{-6}	—	有效分数口径
真实接受	435/502	TAR 86.65%	—	分母未缩小
错误接受	251/251502	FAR 0.000998004	—	≤0.001

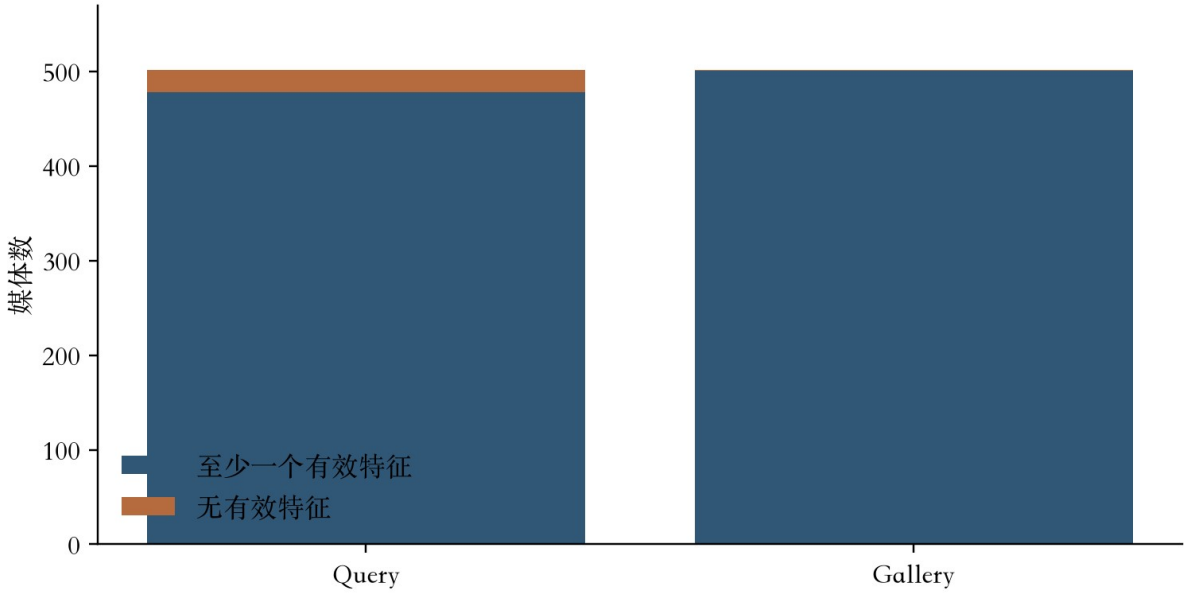


图 14　正式 test 中 Query 与 Gallery 的特征可用性

7.6 失败 Query 与排名结构

502 个 Query 可分为 432 个 Top-1 正确、46 个 Top-1 错误和 24 个无有效特征。正确身份排名 2 至 5 的有 16 个，排名大于 5 的有 30 个；因此 Recall@5 比 Top-1 多覆盖 16 个 Query。该结构帮助区分“仍在候选前列”与“正确身份已落到较后位置”，但不被用于 test 后的参数调整。

与 SFace 对照，397 个 Query 两种模型都 Top-1 正确，68 个都未命中，35 个从未命中变为正确，2 个从正确变为未命中。35 减 2 得到 33 个净新增正确 Query，与 432−399

一致。这种迁移表比只展示一个总准确率更能说明改善与退化同时存在，也避免把 ArcFace 描述为对所有样本单调更好。

现有 query_diagnostics 保存正确身份排名、Top-1 分数、genuine 分数、分数差、阈值接受和缺失原因。报告展示匿名 ID 的少量诊断样例，不附原始人脸照片和私密特征。对于多脸 Query，当前最大相似度策略可能选中无关人脸，但仅凭分数不能确认某个错误一定由该原因造成，需要未来独立标注分析。

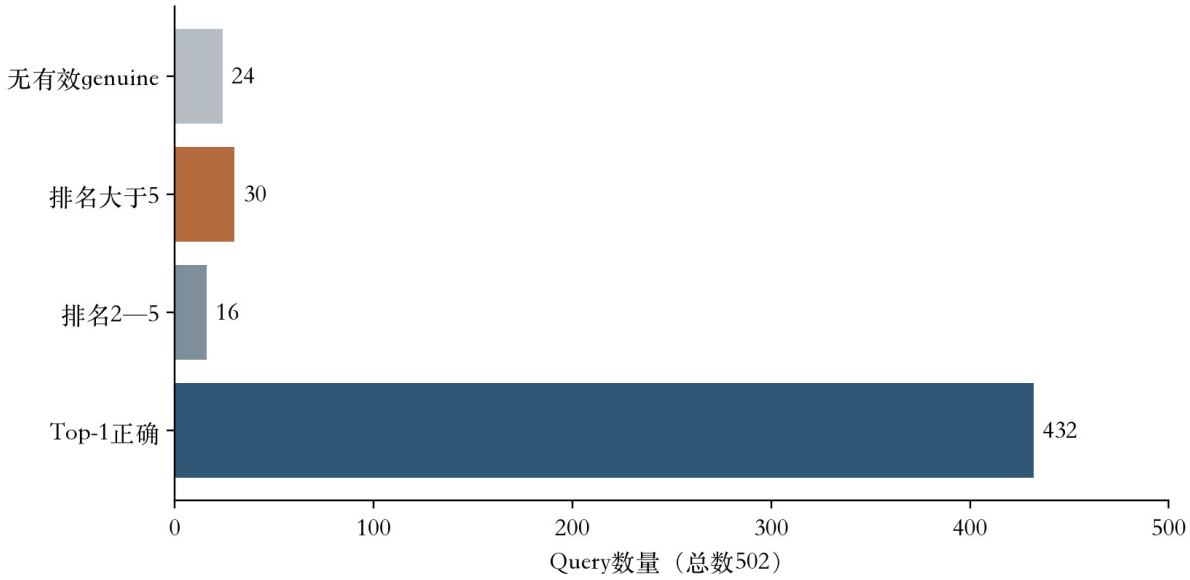


图 15　正式 test 的正确身份排名分布

表 12　SFace 到 ArcFace 的 Top-1 结果迁移

SFace 到 ArcFace 结果	Query 数	说明
两者 Top-1 均正确	397	稳定正确
SFace 错误、ArcFace 正确	35	改正样本
SFace 正确、ArcFace 错误	2	退化样本
两者均未 Top-1 命中	68	含缺失等情形
合计	502	净增加 33 个 Top-1 命中

表 13　既有 Query 诊断文件中的匿名失败样例

匿名类别	数量/关系	诊断与限制
A：无 Query 特征	24 / 502	没有有效 genuine；不填分数；保留分母
B：正确身份排名 2—5	16 / 502	Top-1 未命中但 Recall@5 命中
C：正确身份排名>5	30 / 502	有有效 genuine，排序仍落后
D：genuine 低于阈值	43 / 478 有效 genuine	包含不同排名；与 B/C 不能直接相加
E：无 Gallery 特征	1 / 502 视频	影响多个配对；不等于单帧异常
F：bbox/特征异常	本次 test 记录 0	selection 有 12 次；不能混入 test 统计

7.7 分数分布与阈值解释

为了描述现有 test 结果，报告从已保存的 plaintext 配对 CSV 读取有效 genuine 与 impostor 分数，绘制固定区间直方图，并标注已冻结 selection 阈值。该图是事后描述，不用于重新选阈值或调参；缺失分数不填 0，不进入密度统计，但其数量在前表单独保留。

分布图可以观察两类分数的重叠区域，却不能仅根据均值差判定 FAR 目标。低 FAR 关注 impostor 高分尾部，较小数量的高分错误可能对操作点产生较大影响。不同模型的 cosine 尺度也不同，因此应看各自冻结门限下的误接受和接受数量，而不是只比较“平均 genuine 谁更高”。

图中密度对两类分别归一化，不能把曲线高度理解成两类实际数量相同；本次 impostor 有效数远多于 genuine。报告保留轴标签和样本数，避免以视觉方式掩盖类别不平衡。阈值附近的同分处理继续遵循原协议，没有从边界分数组中挑出有利样本。

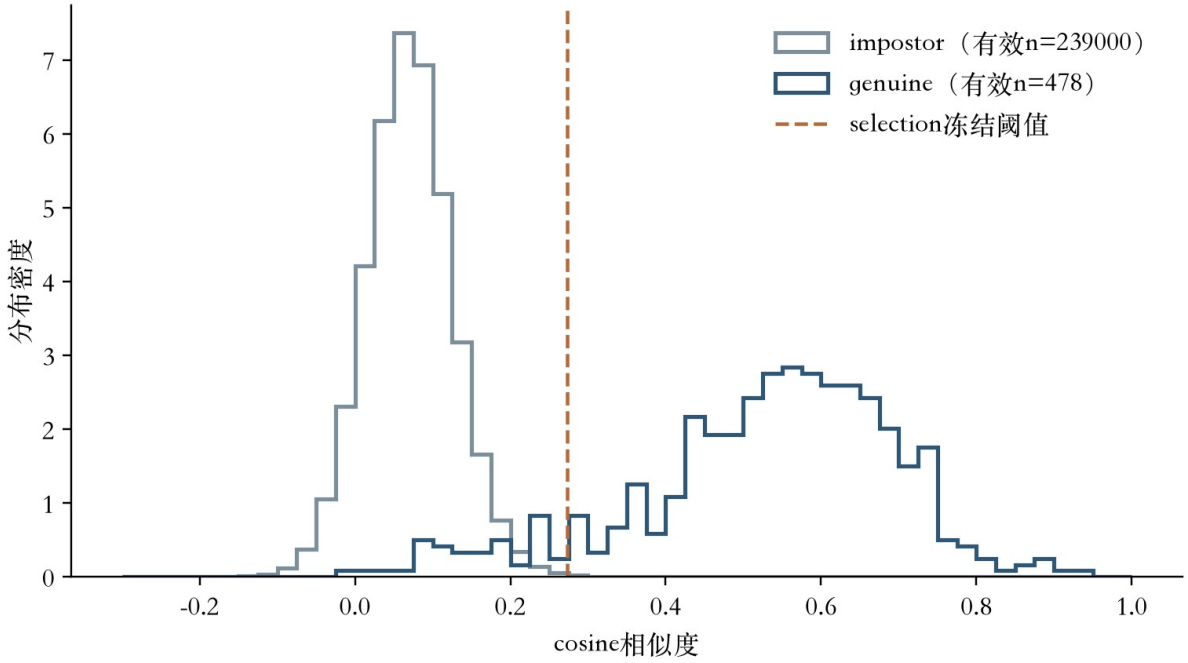


图 16　既有正式 test 有效分数分布与冻结阈值

表 14　既有正式 test 分数的描述性统计

分数类型	有效 n	均值	中位数	5%分位	95%分位
genuine	478	0.5283	0.5520	0.1826	0.7461
impostor	239000	0.0703	0.0693	-0.0192	0.1628

7.8 selection 与探索性结果的区别

ArcFace 完整 selection 的 Top-1 为 433/502=86.2550%，Recall@5 为 443/502=88.2470%，TAR 为 432/502=86.0558%，FAR 为 217/251502≈0.000862816。其结果用于决定候选是否进入 test 及选取阈值；正式 test 不能与其混合为一个更大的评估集来宣称泛化成绩。两组身份独立，分母相同不代表配对相同。

100 身份探索中 SFace Top-1/Recall@5 为 79%/83%，ArcFace 为 85%/86%；两者均有 93 张有效 Query 和 100 个有效 Gallery，未评分 700/10000。小 Gallery 降低了检索竞争规模，且该实验只运行 plaintext，因此不能把 85%与正式 test 的 86.06%理解为扩展样本后性能必然提高，也不能由其直接估计课程 FAR 目标。

完整 selection 与 test 的 Top-1 接近，Recall@5 和 TAR 存在方向不同的小幅差异，属于不同身份样本上的观察结果。没有重复划分或身份簇 bootstrap，报告不对这类差异给出显著性断言。当前结论限定为单次固定协议，未来可增加独立数据验证，但不能在本次 test 上重复调参求高值。

表 15　ArcFace 完整 selection 与正式 test 的区分

项目	完整 selection	独立 test
身份数	502	502（与 selection 互斥）
Top-1	433/502 = 86.25%	432/502 = 86.06%
Recall@5	443/502 = 88.25%	448/502 = 89.24%
TAR	432/502 = 86.06%	435/502 = 86.65%
FAR	217/251502 = 0.000862816	251/251502 = 0.000998004
有效 genuine / impostor	471 / 235556	478 / 239000
未评分配对	15977 / 252004	12526 / 252004
有效 Query / Gallery	473 / 499	478 / 501
阈值来源	本 split 明文分数选择	固定应用 selection 阈值
用途	候选模型与阈值决定	一次最终泛化评估

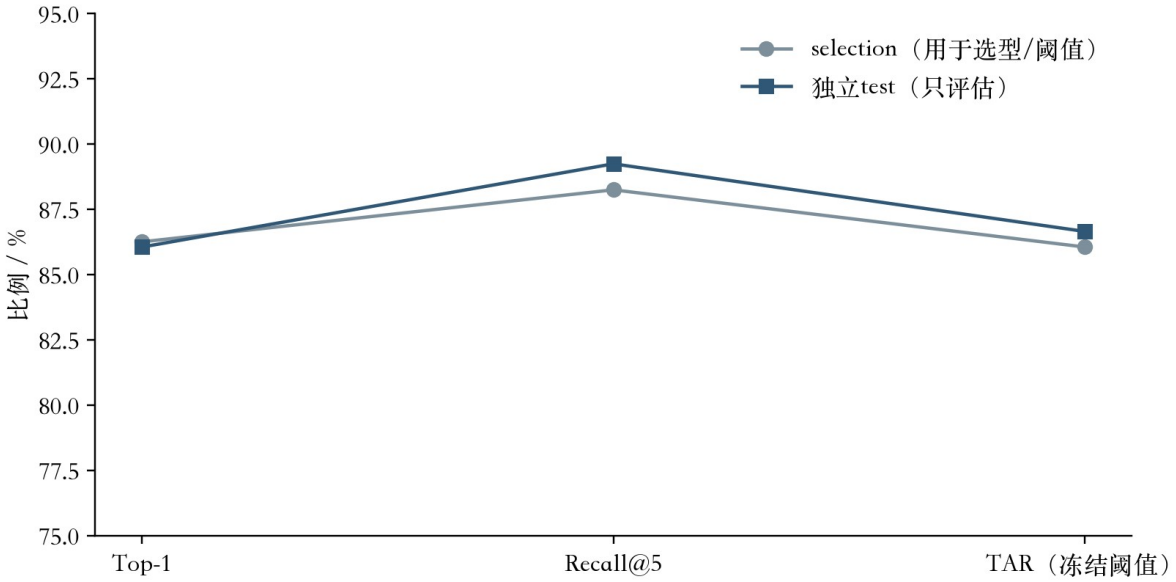


图 17　完整 selection 与独立 test 指标

表 16　100 身份 plaintext 探索结果及成本

项目	SFace	ArcFace
范围	100 个 selection 身份	相同 100 身份
固定随机种子	20261101	20261101
Top-1	79/100 = 79%	85/100 = 85%
Recall@5	83/100 = 83%	86/100 = 86%
有效 Query / Gallery	93 / 100	93 / 100
配对有效 / 缺失	9300 / 700	9300 / 700
特征提取时间/s	158.53	524.42
总时间/s	158.93	525.50
可解释性	探索参考，非正式 test	仅支持是否继续 selection 判断

7.9 Gallery 聚合方案的负结果

固定质量筛选与归一化均值方案在 selection 上 Top-1 为 379/502=75.4980%，Recall@5 为 396/502=78.8845%，TAR 为 375/502=74.7012%。同 selection 的 SFace 原流

程 Top-1 可由正式历史 Query 记录核对为 384/502，Recall@5 为 415/502，TAR 为 381/502。方案没有整体改善，因此停止，不运行 test，也没有继续扫描质量阈值。

该负结果伴随有效 genuine 减少至 442、未评分 genuine 增加到 60，提示性能下降不仅是排名变化，还涉及 Gallery 表示可用性。减少帧数与聚合的成本优势不能自动补偿覆盖损失。报告只分析这一个固定方案，不把事后猜测包装成又一轮已验证优化。

失败结果保留在独立目录与策略文档中，正式流程恢复逐帧、全部有效检测与最大配对评分。该决策使 ArcFace 评估建立在原正式基线而非负收益方案之上。课程实践的有效成果也包括识别并停止无收益实验，而不是要求每次修改都在最终报告中呈现为成功。

表 17　Gallery 质量筛选与聚合的 selection 负结果

selection 项目	SFace 正式基线	质量筛选+均值聚合
Top-1	384/502 = 76.49%	379/502 = 75.50%
Recall@5	415/502 = 82.67%	396/502 = 78.88%
TAR	381/502 = 75.90%	375/502 = 74.70%
FAR	247/251502 = 0.000982100	222/251502 = 0.000882697
阈值	0.43351951106296693	0.37271856640496237
未评分配对	15977	31113
采用状态	恢复此 Gallery 规则	停止；未运行 test；保留记录

7.10 加密恢复前后的一致性

ArcFace 两模式 Top-1、Recall@5、TAR 和 FAR 完全一致，所有配对分数与缺失状态逐项相等，最大差 0。502 段视频与 653 个块完成认证恢复，恢复 SHA-256 通过率为 502/502。该结论对应本轮测试对象，不能外推为任意平台、库版本和受攻击环境下永远一致。

一致性来自字节级恢复与确定的推理输入，而不是在两个模式中共享同一批 Gallery 特征。两模式独立执行特征提取，因此如果恢复内容变化而又被存储层错误接受，识别比较有机会发现差异。不过，识别模型不是完整性验证器：即使识别结果不变，也不能代替 MAC 和 SHA-256 对文件的检查。

当前结果应表述为“认证恢复后检索无可观察损失”。密文域 Top-1 下降和密文域结果一致率的目标需要真正安全索引或密文检索算法，现有实验不具备该执行路径。平台明确写出这一点，避免把 encrypted_restore 名称中的 encrypted 误解为相似度在密文上直接计算。

7.11 密码性能基准的统一口径

后续多轮基准采用 16 MiB 内存输入，实际字节数 16777216，吞吐按十进制 MB/s= 处理字节数/秒/1000000 计算。SM4 分别测纯 CBC 原语、HMAC-SM3 及完整封装；完整封装保留随机 IV、填充、MAC、编码及必要复制，但不包含文件 I/O。视频路径则包含分块和存储，不能与内存封装直接等同。

SM2 签名/验签通过项目 API 测量，包括消息摘要及绑定调用，不在每次计时中重新生成整套密钥。后续记录报告多轮中位数、范围和标准差，较新的两份记录为 7 轮、3 次预热。随机过程内测试密钥不进入生产配置，也不写入结果。统计口径的修正保留旧结果作为历史，不通过缩小数据块或只选最好轮次达标。

原生库调用释放 GIL 只说明 C 函数段能够并行，不代表 Python 调度、内存复制和文件写入都不存在。基准层次需要分别保留：即使 HMAC 单项超过 500 MB/s，也不能据此宣布 CBC+HMAC 完整封装超过 500 MB/s；即使短视频 4 线程时延低于 50 ms，也不能推出持续 1080p 单路流的同等保证。

7.12 SM2、SM4 与封装吞吐结果

10 月 31 日 native_final 的 SM4 原语加/解密约 87.6/97.4 MB/s，完整封装约 74.9/81.5 MB/s。11 月 1 日 optimized 记录为 199.9/263.9 MB/s 原语及 146.3/175.6 MB/s 完整封装；同日 final 记录为 94.0/123.9 MB/s 原语及 69.3/84.0 MB/s 完整封装。三份都低于 500 MB/s 目标。

optimized 记录表明某次已保存条件下低复制路径取得较高吞吐，但其 GmSSL 版本与 SM4 子实现元数据不完整，且另一份 7 轮记录明显较低。两者差异不能仅凭文件名归因于 ARM 优化、OpenSSL 或 CPU 频率。报告保留所有记录并说明证据不足，不把较快历史中位数包装成当前稳定保证。

SM2 在这些 native 多轮记录中均超过签名 1000 次/s、验签 500 次/s 目标，final 记录分别约 2957.6/932.9 次/s。该结论限定为本机 API 基准，不证明云服务在多租户负载下达到同值。SM4 剩余瓶颈涉及实现吞吐、认证读写和封装成本，具体占比应由同条件剖析确定；当前不再进行未经证明有效的 Mac 优化。

表 18　历史原生基准的多轮中位数对比

多轮中位数	10/31 native	11/1 optimized	11/1 final
SM4-CBC 原语加密 MB/s	87.58	199.92	94.04
SM4-CBC 原语解密 MB/s	97.44	263.90	123.90
HMAC-SM3 MB/s	538.83	546.70	270.38
完整封装加密 MB/s	74.85	146.30	69.34
完整封装解密 MB/s	81.48	175.63	84.00
SM2 签名 次/s	6215.59	6136.12	2957.61
SM2 验签 次/s	1926.94	1898.86	932.87

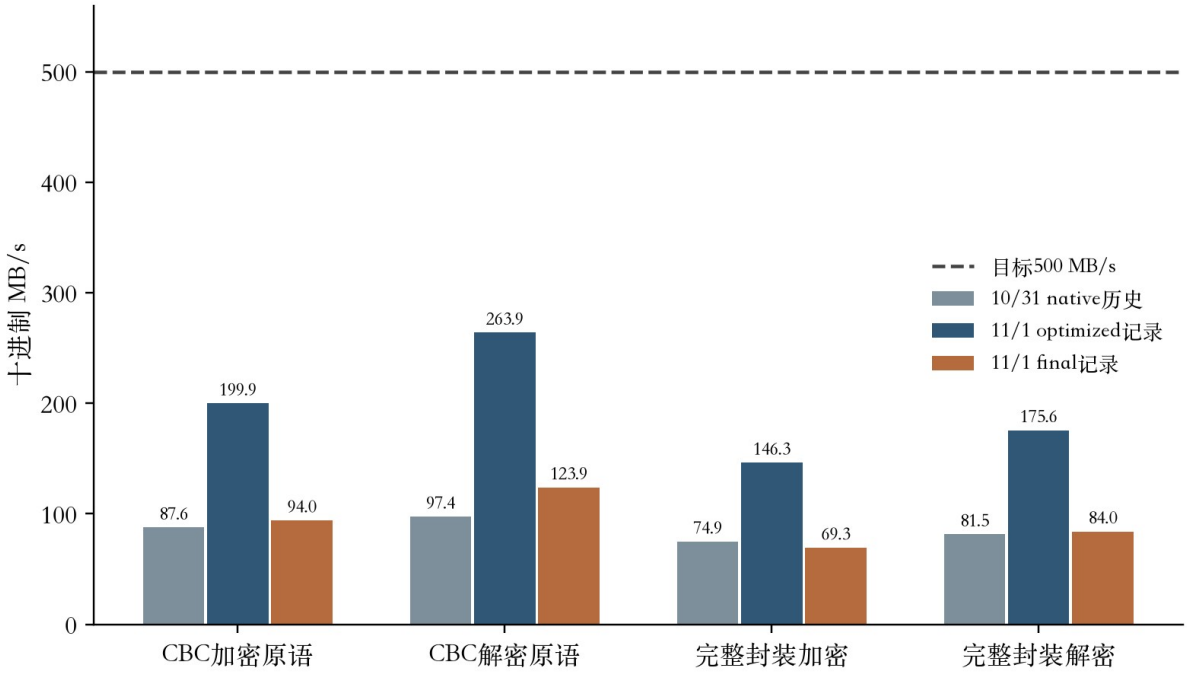


图 18　SM4 原语与完整封装的历史结果及目标

表 19　两份 11 月 1 日记录的波动范围

记录/MB/s	中位数	最小	最大	标准差
optimized 原语加密	199.92	199.70	199.98	0.12
optimized 原语解密	263.90	262.41	264.72	0.91
optimized 封装加密	146.30	145.39	146.81	0.57
optimized 封装解密	175.63	172.30	176.39	1.39
final 原语加密	94.04	92.91	94.28	0.57
final 原语解密	123.90	123.56	124.16	0.23
final 封装加密	69.34	69.30	69.47	0.07
final 封装解密	84.00	83.88	84.09	0.09

7.13 视频样本、分辨率与 API 并发

1080p 基准实际是 1920×1080 两帧合成 MP4，源大小 2042740 字节，1 MiB 分块共 2 块。optimized 记录 4 线程加密中位数约 9.04 ms，final 约 18.02 ms，10 月 31 日

native_final 约 22.11 ms。它们均低于 50 ms，但仅证明该短样本路径，报告不直接标记持续单路视频目标完成。

分辨率矩阵包括 320×240、640×480、1280×720、1920×1080 和 2560×1440，现有记录均成功。每种样本大小不同，甚至同为 1080p，不同画面复杂度与帧数也会产生不同文件体积。因此，“支持分辨率”与“同分辨率下固定吞吐”不是同一指标，不能从少量合成帧推断真实视频日处理量。

十路本地 API 并发试验中 10 次请求全部成功。100%是该样本的真实结果，但样本不足以证明长期接口调用成功率≥99.5%，更不能证明 10 路持续人像视频推理和三类终端支持。报告将这些结果列为功能与样本证据，把长期可靠率、终端覆盖和日均吞吐保留为未测试。

表 20　两帧 1080p 样本的项目路径时延

记录	线程数	加密中位数/ms	源字节数	块数
native_initial	1	28.905	2042740	2
native_initial	4	22.106	2042740	2
optimized	1	16.117	2042740	2
optimized	4	9.042	2042740	2
final	1	32.280	2042740	2
final	4	18.024	2042740	2

表 21　既有五分辨率与十请求本地试验

样本/操作	结果	源字节/请求	加密 ms/说明
320x240	成功	1700	1.332
640x480	成功	4175	1.068
1280x720	成功	10775	1.404
1920x1080	成功	23315	1.320

样本/操作	结果	源字节/请求	加密 ms/说明
2560x1440	成功	40475	1.722
10 路本地 API	10/10 成功	100%	非持续负载

7.14 识别计算耗时与内存

正式 test 中 plaintext 特征提取/对齐约 2432.43 s，YuNet 检测约 336.18 s，相似度计算约 13.81 s；encrypted_restore 对应约 2589.93 s、349.26 s 和 13.34 s。加密存储约 4.61 s、恢复认证约 3.34 s。主要成本来自识别特征建立，不能仅通过提升 SM4 原语吞吐把离线全量实验缩短到单请求目标。

Runner 总计时约 5782.64 s，含收尾核对的性能计时约 5788.17 s，即 96.47 min。UTC 起止历时约 8177.82 s，即 136.30 min，二者差额约 2389.65 s。已有记录观察到时钟进度不一致，可能涉及系统暂停或时钟调整，原因未独立确证；报告不把差额分摊到某个算法阶段，也不只选择较短值称为真实日历耗时。

历史执行记录进程峰值 RSS 约 2575.05 MiB，为进程生命周期峰值，包含模型、向量缓存和解释器，不是某个函数的独占内存。各阶段计时可能存在嵌套，不能把所有列相加后要求等于总数。离线全 Gallery 建立与线上单次检索也具有不同的缓存条件，报告不以总时长除 Query 数来宣称平均接口响应达标。

表 22　正式 test 两模式的阶段计时

阶段	plaintext/s	encrypted_restore/s
读取/解码/抽帧	11.151	10.697
YuNet 检测	336.177	349.258
特征提取/对齐	2432.425	2589.925
相似度计算	13.809	13.337

阶段	plaintext/s	encrypted_restore/s
排序/指标	2.588	2.576
加密存储	0.000	4.606
恢复与完整性	0.000	3.338
模式总计	2800.576	2978.686
Runner 总计	5782.640（两模式）	阶段可能嵌套
完整性能计时	5788.167（96.47 min）	含收尾核对
UTC 起止历时	8177.816（136.30 min）	与性能计时差 2389.649 s
进程峰值 RSS	2575.05 MiB	进程生命周期峰值

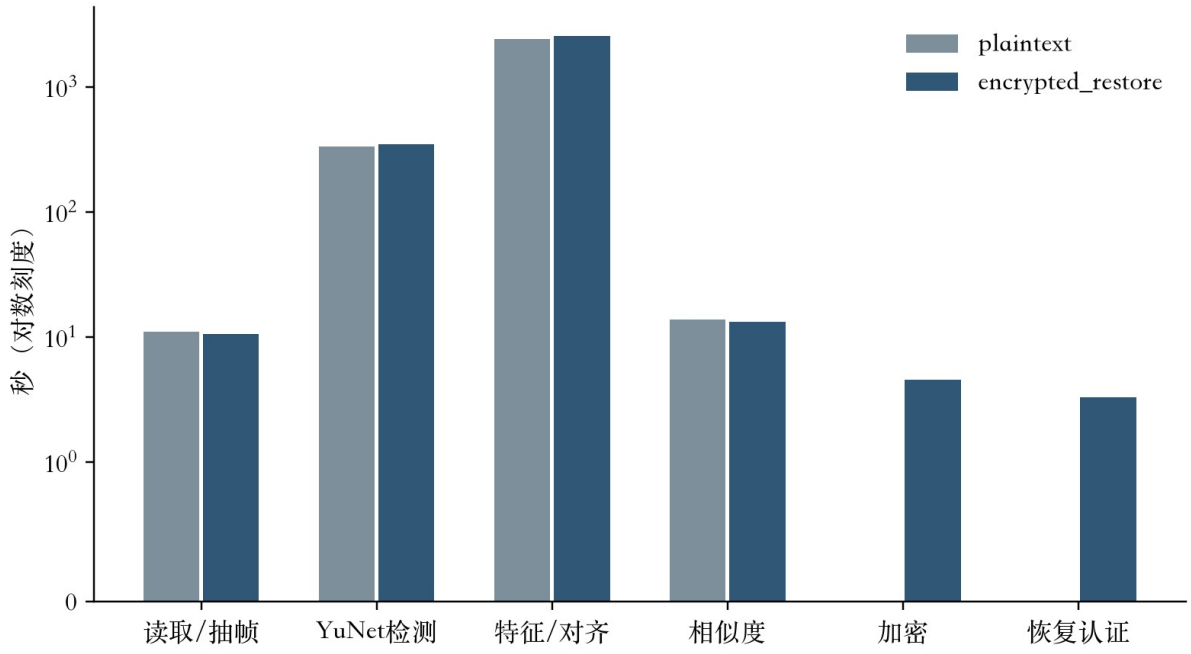


图 19　主要阶段耗时对比（对数尺度）

7.15 指标验收、测试范围与限制

综合结果表明，ArcFace 方案在固定 test 上较 SFace 改善，但 Top-1 和 TAR 仍低于课程目标；SM2 本机基准达标，SM4 未达 500 MB/s；恢复一致性和样本篡改拒绝有证据，密文域检索、完整授权、密钥全局撤销和特征篡改目标仍缺机制或测量。实测、未测和未实现必须分开判定。

正式 test 阶段历史定向测试记录为 88 项通过；平台改造阶段另执行 57 项定向测试。二者范围和代码时点不同，不能简单相加当成一个完整套件总数。本次报告撰写只读取证据、生成图表与排版，不重新运行大规模数据或密码 benchmark。页面截图来自隔离临时数据库，读取真实历史结果，资源预检后新实验数为 0。

实验局限还包括只有一个固定身份划分、未进行身份簇置信区间估计、Query 多脸干扰、重建视频与真实连续码流差异，以及本机 CPU 环境无法代表云端部署。报告以这些限制约束结论，而不把公开模型论文成绩、未来硬件可能性或功能测试通过率混入正式识别与性能指标。

表 23　课题预期指标、实测证据与达成状态

课题要求	本项目证据	结论
≥1 万人/10 万视频/100 万帧	1004 总身份、1004 视频、190191 源帧	规模未达
Top-1≥95%	test 86.06%；差 8.94 百分点	未达
TAR≥90%@FAR1e-3	test 86.65%；FAR0.000998；差 3.35 百分点	未达
密文域 Top-1 下降≤2 点、一致≥99.9%	恢复后 0 点下降、分数 100%一致	密文域未实现
SM4 加/解密≥500 MB/s	较快原语 199.92/263.90；封装 146.30/175.63	均未达
SM2 签名≥1000、验签≥500 次/s	final 2957.61/932.87	本机 API 达
1080p 单路加密≤50 ms	两帧样本 4 线程 18.02 ms（final）	短样本通过；持续流未测
端到端平均≤2 s	冷启动 4.941s；缓存命中 0.465s（各 1 次）	冷启动样本超时；总体平均未测

课题要求	本项目证据	结论
3 类终端、5 分辨率、10 路并发	5 分辨率成功；10 个四帧 HTTPS 上传成功	终端/持续推理未测
轮换后旧密钥 100%失效	版本派生与错误密钥拒绝	全局撤销未验证
未授权解密≤0.1%	100 次错误密钥 0 成功	无完整授权；有限样本
视频/特征篡改检出≥99.9%	100 次分片篡改 100 检出	视频有限样本；特征未测
接口成功率≥99.5%	HTTPS 合成上传 10/10 成功；缓存 API 单样本	长期可靠性未测
日均 10 万视频或 100 万帧	未做持续日吞吐试验	未测
审计报告≥99%、日志≥99.9%	导出功能已验证；本地事件链可校验；无外部锚点	成功率与完整率仍未测

表 24　不同阶段定向测试及其证据边界

阶段	已有记录	可得结论
模型切换/正式 test	88 项定向测试通过（历史记录）	相应实现与断言；不是全套结果
课程平台改造	57 项定向测试通过（历史记录）	API、任务、恢复、Runner 等范围
原生密码接入	交叉后端、篡改、错误密钥拒绝记录	格式兼容；不替代所有安全证明
正式 test 校验	502 身份、矩阵、分数与 SHA-256 核对	该次结果完整性
本次报告制作	源 JSON/CSV 只读；哈希索引；排版核验	不新增算法或完整实验

阶段	已有记录	可得结论
不能合并解释	88 与 57 来自不同代码时点	不能相加为单次 145 项通过

8. 系统使用说明与运维复现

8.1 环境准备与启动

项目位于/Users/mac/Desktop/nuist/facecheck，采用现有 Python 虚拟环境和本地 ONNX 模型。模型目录应包含 YuNet、ArcFace 和可选 SFace，原生国密环境需要 GmSSL 动态库。首次使用应核对项目文档、依赖和模型许可，避免从未知位置下载同名权重后仍沿用旧校验值。没有必要为查看历史报告重新训练或重新下载模型。

本机推荐执行以下启动命令。脚本默认绑定 127.0.0.1:8000，并检查模型和已有服务。若该端口已有健康旧服务，脚本会直接提示服务已运行；源码更新后应先停止旧进程再重启，以免浏览器加载新前端却访问旧 API。不要使用删除数据库或历史目录的方式解决版本不一致。

```
cd /Users/mac/Desktop/nuist/facecheck
./scripts/start_local.sh
```

Web/API 默认识别模型为 ArcFace，可通过已有环境配置显式回退 SFace。密码后端 auto 优先 native，也可强制 native 或 python；可选 OpenSSL SM4 仅由对应配置启用。报告不提供真实主密钥示例，启动脚本的本地演示配置不应作为生产密钥方案。长期保存的密文需要能够重新取得相应版本的正确密钥，不能依赖临时进程随机密钥重启后仍可恢复。

表 25　本地部署与配置核对清单

对象	应核对内容	建议操作
Python 环境	.venv 及项目既有依赖	使用已有环境启动；不混用工具环境
检测模型	YuNet 文件存在且校验值匹配	保持正式检测参数
识别模型	ArcFace 默认；SFace 可选	不混用维度或阈值
密码后端	auto 实际是否 native	看运行时信息；库不可用需明确

对象	应核对内容	建议操作
SM4 子实现	默认 GmSSL；OpenSSL 可选	仅显式设置选择变量
密钥	来源、版本与生命周期	不输出密钥；密文备份需配套受控管理
存储目录	容量、权限、历史隔离	新输出唯一目录；不清理正式结果
服务	127.0.0.1:8000 与健康检查	./scripts/start_local.sh
数据许可	YTF 与模型研究使用条件	只处理已授权数据；不作商业授权声明

8.2 总览、历史实验和指标页

打开浏览器后先检查健康状态、运行时默认模型和实际密码后端。总览的正式 Top-1/TAR 来自历史结果，不是本次页面加载重新计算；近期任务与上传计数来自 SQLite。老师可以先从课题指标页核对目标与现状，再进入历史实验查看原始文件，形成从摘要到证据的演示顺序。

在历史实验中选择 ArcFace 正式 test，可查看 plaintext/encrypted_restore、同 test SFace 对照、FAR 阈值来源和恢复 SHA-256 计数。展开完整指标可以核对有效/未评分数量，诊断预览只显示前若干行，完整记录应下载 CSV。selection 和 100 身份探索分别标记，不应在课堂叙述中称为新增 test 成绩。

国密性能页按文件展示原语、完整封装和环境。应向老师说明不同记录为何不能只挑最高值，以及两帧 1080p 和十请求试验的口径。研究内容表同时列出待实现能力，使“完成了什么”和“仍欠缺什么”在同一界面可见，避免只读成功率卡片而不说明样本条件。

8.3 单视频隐私保护操作

选择已授权的小视频上传。系统接收后生成任务 ID，进行视频检查、分块加密与存储；任务列表显示文件名、大小、状态和存储 ID。若失败，先查看错误摘要和审计，不要反复上传大文件或手动修改 manifest。完成后的任务可以进入详情，观察分块数、密钥版本和加密耗时。

点击“恢复并校验完整性”会实际逐块认证、解密并校验完整文件，而不是查询一个缓存成功标志。校验通过后显示 SHA-256、恢复大小和耗时，临时明文随即清理。“校验并下载恢复视频”使用相同安全路径，响应结束删除服务器临时文件；用户下载副本仍含人像信息，应按授权用途保存。

进入人脸检索，选择已完成视频和授权 Query 图片，设置有界 Top-K 后发起请求默认 ArcFace 使用完整 selection 冻结阈值，结果只表示数学相似度与候选排序，不是法律或业务上的身份确认。若 Query 无人脸或模型不可用，应如实展示失败，不通过自动更换输入隐藏问题。

8.4 批量任务创建、观察与取消

批量页默认选择固定 20 身份集，先核对模型、数据规模、两种实际运行模式和固定规则，再点击资源预检。预检只检查数据、摘要和空间，不创建任务；只有显式点击启动才写入新任务并拉起 worker。完整 selection 可能耗时数小时，课堂展示任务机制时优先使用小集，不能为了看到进度而启动正式全量 test。

启动后保存 job ID，观察 queued/running、当前媒体、已处理数量、总数量、工作计时和日志。刷新浏览器或重新打开页面后可从持久化历史查看任务；媒体进度 100% 后仍需等待评分与原子发布，completed 之前不能下载正式结果。失败任务保留错误原因，不将部分 metrics 标记为完整。

需要停止时点击请求安全取消。当前媒体或评分阶段可能尚未结束，按钮变成等待取消，资源槽继续占用。不要同时在终端 kill 进程、删除输出并启动另一个实验；强制中断可能残留临时文件，也会失去合作式清理的保证。系统目前不提供自动续跑，若确需重试，应先定位原因并使用全新输出目录。



图 20　批量任务固定配置和资源预检界面

8.5 登记 Query 的 1:N 检索

数据集检索页选择固定 20 身份集中的 Query ID，界面同时显示匿名身份与其所属分区。候选 Gallery 仅来自同分区，因此每次实际检索 10 个 Gallery；不能把页面中的 20 身份总数当作每次 N 值。两模型使用同一登记媒体规则，但分别执行自身预处理。

选择 plaintext 可直接提取登记媒体，选择 encrypted_restore 则先对 Gallery 进行实验加密、认证恢复与 SHA-256 核对，再提取。两种入口均使用独立后台任务，可能耗时数分钟，共用批量运行槽。普通日志不保存实验密钥和向量，返回结果中可以查看帧号、时间戳及缺失特征数量。

这类单 Query 演示没有构造完整识别评估矩阵，因此不能用“这次第一名正确”推出系统 Top-1 为 100%。如果需要正式指标，应查看既有完整 test 或遵循批准的独立实验流程，而不是连续更换 Query 直到出现满意排名后截图。课程展示应说明操作例与统计评估的区别。

8.6 审计、报告与文件管理

审计页默认展示最近事件，可按现有视频任务 ID 筛选，批量事件在 detail 中关联 job ID。导出按钮读取全部匹配记录，而不只是当前页面可见行；导出内容带本地全链校验结果和链头摘要，筛选导出仍检查全链。CSV 首行提供校验摘要，JSON 适合程序核对，Markdown 可作为课程附录。本地链不能发现未锚定的尾部截断或整库回滚，导出也不证明日志完整率。

实验报告随 Runner 完整结果生成，页面开放固定文件名清单的下载。历史报告只读，新任务位于独立随机目录。使用者不应把下载链接改写为服务器任意路径；后端会拒绝未知文件和目录越界。报告或 CSV 中若出现缺失字段，应追溯原记录，而不是在电子表格中填 0 后作为正式结果传播。

对长久留存应备份源代码、依赖说明、模型校验值、manifest、身份划分和完成结果，同时单独受控管理必要的密钥。备份完整性和恢复演练是未来部署工作，不属于当前已有吞吐指标。整理课程资料时不要把.env、私钥、原始人脸或完整特征向量加入普通 Git 提交和报告压缩包。

8.7 故障处置与安全检查

模型文件不存在时先核对路径和配置，不以下载同名未知文件替代；原生库加载失败时查看后端选择，auto 可能回退 Python，强制 native 则应明确失败。吞吐显著降低时先确认实际后端、输入大小、预热和单位，而不是关闭 HMAC 以恢复一个看似达标的数字。

恢复认证失败可能来自密钥版本不匹配、密文或 MAC 变化、分块缺失及元数据损坏。正确做法是保留失败记录、核对可信备份和配置，不手动删掉 tag 或将拒绝异常改成警告继续解密。输出目标已存在则使用新位置，不能关闭覆盖保护。出现 incomplete 任务时只引用状态和日志，不能把残留 CSV 视为正式成果。

磁盘不足或 worker 异常退出应先停止提交新任务，检查存储与临时目录。确认无活动进程后，管理员可按 job ID 核对未发布目录；历史正式结果不可作为清理对象。当前没有自动垃圾回收所有强杀残留的能力，因此人工处置需要遵守目录归属，避免误删原始 YTF 数据或已完成实验。

表 26　常见故障、检查位置与正确处置

现象	检查依据	处置
新界面调用旧 API	服务进程/健康版本	停止旧本地服务后重启
ArcFace 加载失败	模型路径、SHA-256、CPU 后端	恢复已验证权重；不临时换模型
native 不可用	动态库路径与运行时后端	核对依赖；不可静默宣称 native 吞吐
认证或去填充失败	key ID、版本、MAC 与文件集合	拒绝输出；核对可信备份
恢复输出已存在	目标路径保护	指定新目录；不关闭防覆盖
任务长时间 running	媒体边界日志、进程、磁盘	先观察；需要时合作式取消
failed/incomplete	状态与工作日志	保留失败输出；不当正式结果
下载路径被拒绝	登记 ID、允许文件名	使用页面生成链接
缺失分数	Query/Gallery 特征记录	保持缺失；不在表格中填 0
结果低于目标	同协议指标与限制	如实报告；不在 test 反复调参

8.8 复现命令与实验保护

功能验证可运行平台、API、Runner 与密码相关的定向测试，而不必为检查页面重跑全套实验。下列命令是平台改造阶段的实际验证范围，报告撰写阶段不重复执行耗时识别。其通过表示相应断言在微型夹具与代码环境下成立，不应换算为长期可用性百分比。

```
.venv/bin/python -m pytest -o addopts='' \
  tests/test_platform.py tests/test_api.py tests/test_health.py \
  tests/test_ytf_runner.py tests/test_crypto.py -q
node --check frontend/platform.js
```

正式 ArcFace test 的一次性入口为 scripts/run_ytf_arcface_test.py，已有输出时会拒绝再次执行；本报告不要求老师重新运行它。性能脚本也必须指定全新输出文件，不能覆盖 results 下历史 JSON。若未来开展新研究，应先冻结新 selection 方案与停止规则，再申请独立 test；本报告中的未达指标不是允许无限重复当前 test 的理由。

9. 总结与展望

9.1 实训工作总结

本项目围绕人像视频存储与检索的隐私风险，完成了可运行的本机课程原型。安全通路采用版本化派生、独立随机 IV、SM4-CBC 和 HMAC-SM3，结合分块上下文绑定、先认证再解密以及完整文件 SHA-256 校验。GmSSL native、Python 兼容和可选 OpenSSL SM4 均被保留，已有低复制优化没有因平台改造而回退。

识别通路保留 SFace 并引入单一 ArcFace 方案，在原 Gallery 逐帧/max 规则和 identity-disjoint 协议下完成探索、selection 与一次正式 test。负收益 Gallery 聚合方案被停止并留档，没有混入最终基线。正式 test 中 ArcFace 较同一 SFace 子集 Top-1、Recall@5 和冻结阈值 TAR 均改善，恢复前后分数、指标与文件完整性一致。

平台通路把原有脚本能力接入中文界面，新增登记数据集、资源预检、独立进程、持久化状态/日志、互斥、取消及只读历史报告。新增指标对照把研究内容、实现和实测来源放在一起；单视频恢复下载、数据集实时检索与审计导出具备真实后端操作。课程成果因此既包含算法与密码验证，也包含可交互、可追溯的工程实现。

补充完成的本机 HTTPS 原型验证覆盖会话重启、凭据撤销、篡改拒绝和受保护特征缓存。单个固定检索样本冷启动 4.94 秒、缓存命中 0.46 秒；10 个合成视频上传请求均成功。该结果只支持功能边界内的本机验证，不能推导出平均响应目标或生产可靠性。

9.2 未达标指标与原因边界

识别方面，ArcFace 正式 Top-1 为 86.06%，TAR 为 86.65%，尚未达到 95%和 90%。检测缺失、单模型表示能力、非受控视频以及多脸最大相似度干扰都可能影响结果，但本次没有通过额外实验量化各因素占比。不能把猜测写成确定原因，也不能用删除无特征 Query 的方式缩小差距。

密码方面，SM2 本机基准达标，SM4 即使取较快历史多轮记录也不足 500 MB/s。原生实现、CBC 依赖、HMAC 及数据搬运共同构成处理成本；不同记录的元数据不足以判断波动来源。当前 Mac 上未经验证的 ARM 优化或服务器硬件加速不被写成既成事实，正式性能结论仍以保存的本机记录为准。

规模与可靠性方面，1004 总身份、502test 身份与 190191 个 Gallery 重建帧不满足万人、十万段视频、百万帧的综合目标。三类终端、持续十路视频、日均吞吐、审计生成成功率和日志完整率缺正式测量；密文域 ANN、可撤销模板、边缘云协同及完整 KMS/RBAC 缺实现。最新云端检索样本也显示冷缓存时延超过 2 秒；一个热样本低于 2 秒不能证明总体平均目标达成。

9.3 后续工作与实施顺序

后续安全工作宜先依照配套优化清单完善 manifest 来源认证、用户身份授权、密钥受控存储和撤销机制，并建立能够验证旧密文副本处理策略的轮换协议。密文检索按 ADR 0001 先确定威胁模型和泄漏预算，再比较同态相似度、受信执行与结构化可搜索加密；在作出新的架构决策前，不改变现有认证恢复后明文检索路径。引入新机制时，应保持现有密文兼容或提供明确迁移方案，不应静默改变文件格式。

识别工作宜在新的 selection 研究计划中分析无人脸、姿态与错误候选，采用预先声明的配置与停止规则，再使用独立 test。改进模型、检测器、Query 目标选择或聚合都应分开设计，不在已有 test 上反复试验。数据扩展还需覆盖真实视频、终端与人群条件，避免仅在同一重建输入上扩大帧数而声称具备外部泛化能力。

性能工作宜补齐构建选项、子实现、设备状态和测量上下文，使用统一原语/封装/文件路径口径评估正式服务器环境。若引入优化原生库或硬件密码设备，应单独标注

机器和后端，不能与 Mac 结果混成一列。平台若进入多机环境，则需以跨主机队列、认证与对象存储替换本机任务槽和目录假设，并重新测量实际服务可靠性。

9.4 实践体会与结论

本次实训表明，安全系统的质量不仅取决于某个算法名是否出现在代码中，还取决于密钥、认证顺序、状态发布和实验协议是否保持一致。原生密码库接入能够改善部分性能，却不会自动提高识别 Top-1 或补全权限控制；更强识别模型能够改善排序，却不能代替加密完整性。分层验证有助于避免把一个局部成功扩写为系统全部达标。

同样，负结果与限制是课程报告的重要组成。Gallery 聚合未改善时停止、不在 test 调阈值、保留较低性能记录、展示未评分分母，均使结果更容易复核。当前 FaceCheck 完成了国密认证存储、恢复后检索、严格协议评估和课程平台集成的一条实际路径；它是一套可演示和继续研究的本机原型，尚未达到全部课程规模、性能与隐私目标。

参考文献

[1] 国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥密码算法 第 1 部分：总则：GB/T 32918.1—2016[S]. 北京：中国标准出版社, 2016.

[2] 国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 信息安全技术 SM3 密码杂凑算法：GB/T 32905—2016[S]. 北京：中国标准出版社, 2016.

[3] 国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 信息安全技术 SM4 分组密码算法：GB/T 32907—2016[S]. 北京：中国标准出版社, 2016.

[4] 国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 信息安全技术 SM2 密码算法使用规范：GB/T 35276—2017[S]. 北京：中国标准出版社, 2017.

[5] DENG J, GUO J, XUE N, et al. ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2019:4690-4699.

[6] WOLF L, HASSNER T, MAOZ I. Face recognition in unconstrained videos with matched background similarity[C]//2011 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2011:529-534.

[7] OPENCV. OpenCV Zoo: Face Detection with YuNet[EB/OL]. [2026-11-01]. https://github.com/opencv/opencv_zoo/tree/main/models/face_detection_yunet.

[8] OPENCV. OpenCV Zoo: Face Recognition with SFace[EB/OL]. [2026-11-01]. https://github.com/opencv/opencv_zoo/tree/main/models/face_recognition_sface.

[9] KRAWCZYK H, BELLARE M, CANETTI R. HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication: RFC 2104[S/OL]. 1997[2026-11-01]. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2104. DOI:10.17487/RFC2104.

[10] INSIGHTFACE. InsightFace Model Zoo and pretrained model usage policy[EB/OL]. [2026-11-01]. https://github.com/deepinsight/insightface/tree/master/python-package.

[11] RAMÍREZ S. FastAPI documentation[EB/OL]. [2026-11-01]. https://fastapi.tiangolo.com/.

[12] SQLITE. SQLite documentation[EB/OL]. [2026-11-01]. https://www.sqlite.org/docs.html.

[13] GMSSL. GmSSL: Chinese Cryptographic Standards and Protocols[EB/OL]. [2026-11-01]. https://github.com/guanzhi/GmSSL.

[14] OPENSSL PROJECT. EVP symmetric encryption and decryption interfaces[EB/OL]. [2026-11-01]. https://docs.openssl.org/3.0/man3/EVP_EncryptInit/.

[15] FaceCheck 项目. YTF 正式 test、selection、失败实验及国密性能原始记录[R]. 本地项目数据, 2026-11-01. 具体路径与 SHA-256 见配套《证据文件索引.json》.